

BetMap

Specifica tecnica di sviluppo

Documento per Antonio · avvio dello sviluppo con gli agenti AI di BeDev

Versione	1.0 — 6 ottobre 2026
Destinatario	Antonio (scelte tecniche, guida e revisione degli agenti)
Redazione	Gianmarco, con l'analisi di Silvio
Repository	<code>git.be-devops.it/be/external/betmap/betmap_original</code> (GitLab, progetto 830, ramo <code>main</code>)
Primo cliente	Netwin
Stato	Proposta. Le parti marcate PROPOSTA e i dubbi della sezione 20 vanno decisi da Antonio prima di avviare gli agenti.

Come leggere i contrassegni

VINCOLANTE	Regola del committente o dell'architettura già approvata. Si implementa così; per cambiarla serve una decisione scritta.
CERTO	Verificato su codice, specifica o norma.
PROPOSTA	Idea di questo documento dove le fonti non dicono nulla. Antonio conferma, cambia o scarta.
DUBBIO n	Rimanda al dubbio n della sezione 20, a cui risponde Antonio.

Indice

- 1 · Scopo, fonti e perimetro
- 2 · Glossario di dominio
- 3 · Utenti, ruoli e permessi
- 4 · Flusso funzionale
- 5 · Architettura di esecuzione
- 6 · Repository, dipendenze e convenzioni
- 7 · Modello dati
- 8 · Sicurezza del database
- 9 · Autenticazione, autorizzazione e audit
- 10 · Contratti delle API
- 11 · Sync, idempotenza e concorrenza
- 12 · Ciclo di vita del locale e transazioni
- 13 · Pipeline di importazione (Excel, RIES, PVR)
- 14 · Mappa, geocodifica, giro, servizi OSM
- 15 · Pacchetti e conteggio operatori
- 16 · Interfaccia: telefono, computer, pannelli
- 17 · Qualità, CI e osservabilità
- 18 · Lavorare con gli agenti BeDev
- 19 · Pacchetti di lavoro per milestone
- 20 · Dubbi tecnici per Antonio
- 21 · Funzioni fuori perimetro, predisposte
- 22 · Riferimenti

1 · Scopo, fonti e perimetro

Questo documento è il riferimento tecnico unico per costruire BetMap multi-azienda con gli agenti AI di BeDev. Dice cosa costruire, con quali tabelle, interfacce, flussi e prove, in quale ordine, e quando ogni parte è finita. Le scelte tecniche finali spettano ad Antonio.

1.1 · Decisioni di prodotto già prese

Tema	Decisione
Modello	BetMap è un nostro prodotto, attivato cliente per cliente su una piattaforma unica : ogni azienda ha i propri dati separati. Nessuna copia del software per cliente, nessun marchio per cliente.
Ricavi	Una tantum (licenza, attivazione, import Excel, formazione) + canone mensile a pacchetti da 5 operatori , prezzo per operatore da 50 € a 20 €. Canone regolato da contratto: nessun pagamento online .
Primo cliente	Netwin, rete commerciale. Silvio ha ideato il progetto e lo vende.
Squadra	Analisi e rapporto con il cliente: Gianmarco e Silvio. Scelte tecniche, guida e revisione degli agenti: Antonio. Codice: agenti AI BeDev.
Punto di partenza	Versione di prova funzionante, un solo utente, in esecuzione dal PC del titolare su betmap.it (Cloudflare Tunnel + Access). Specifiche in docs/ . Scheletro B0 nel repository.

1.2 · Perimetro della prima versione

Incluso	Escluso (predisposto o rinviato, sezione 21)
Le 24 funzioni della versione di prova (sezione 16.6), su telefono e computer	Integrazione Google Maps e verifica delle distanze dai luoghi sensibili : a pagamento a parte
Aziende, amministratori, agenti; assegnazioni per provincia, comune, locale; province abilitate	Dati della Camera di Commercio : acquistati dal cliente, import a parte
Storico immutabile, audit degli accessi amministrativi	Pagamenti online / Stripe : il canone è a contratto
Import da Excel con tracciato <code>locali-v1</code>	Modalità senza rete
Base locali dal RIES (ADM), tutte le province	Notifiche push ad app chiusa
Base locali dall' Albo PVR , se il sito ADM lo permette DUBBIO 16	Ruolo «responsabile di zona» (lo schema lo consente)
Pannello piattaforma: aziende, pacchetti, operatori, import RIES/PVR	Marchio per cliente, istanze separate
Pacchetti da 5 operatori e conteggio mensile degli operatori attivi	
Passaggio di betmap.it alla nuova versione	

1.3 · Fonti, in ordine di precedenza

- Decisioni scritte: registro D-026 ... D-030 (progetto Gioco Legale Italia) e decisioni di prodotto del 6 ottobre 2026 (sezione 1.1).
- [docs/SPEC-PORTALE.md v1.0](#), [docs/SPEC-DATI-E-API.md v1.0](#) (proposta, gate B1), [docs/SPEC-DESIGN.md v1.0](#), [docs/MILESTONE.md](#) (approvato 2026-09-18), [CLAUDE.md](#).
- Codice della versione di prova in [riferimento/app-di-prova/](#): specifica vivente del comportamento, da leggere, non da copiare. **Non è stato letto per scrivere questo documento**: i dettagli indicati «come nella

prova» vanno verificati sul codice.

4. Questo documento, per tutto ciò che le fonti non dicono (marcato **PROPOSTA**).

1.4 · Vincoli del committente

Da non toccare senza decisione scritta **VINCOLANTE**

- **Nessun controllo degli agenti:** niente posizione continua, niente cronologia degli spostamenti, niente classifiche, punteggi, badge, serie di giorni, festeggiamenti sull'esito.
- **Storico a sola aggiunta:** passaggi, contatti e note non si modificano né si cancellano, nemmeno da amministratore. Il database lo impone.
- **Separazione dei clienti:** i dati di un'azienda non sono mai leggibili da un'altra, nemmeno con richieste costruite a mano.
- **Interventi firmati:** ogni intervento dell'amministratore sul lavoro di un agente resta nello storico con il suo nome.
- **Riassegnare non cancella nulla;** un agente disattivato perde l'accesso, il suo lavoro resta all'azienda.
- **Nessuna API HTTP pubblica sul database;** nessun segreto nel repository.
- **Base comune in sola lettura** per le aziende; le rilevazioni degli apparecchi restano private dell'azienda.
- **Mai nel repository:** credenziali, `.env`, stringhe di connessione, esportazioni del database, file RIES/PVR, elenchi con referenti.

2 · Glossario di dominio

Si usa questo vocabolario ovunque, anche nel codice (tabelle, colonne, costanti, funzioni di dominio). Inglese solo per i termini del framework. **VINCOLANTE**

Termine	Significato	Nel codice
Locale	Esercizio sul territorio (bar, tabaccheria, edicola, sala...). Oggetto centrale	<code>locali</code> , <code>locali_base</code>
Fase	Dove sta il locale nel ciclo: locale, prospect (4 passi), cliente	<code>locali.stato</code>
Provenienza	Da dove arriva il locale: base (fonte dati), segnalato (inserito a mano), importato (Excel)	<code>locali.provenienza</code>
Storico	Elenco a sola aggiunta di passaggi, note, archiviazioni, con data e autore	<code>storico</code>
Contatto	Visita, telefonata, messaggio o nota, con data ed esito	<code>contatti</code>
Promemoria	Prossima azione su un locale: visita, telefonata, altro, con data e ora facoltativa	<code>promemoria</code>
Giro	Le visite di oggi in ordine, dalla posizione dell'agente	<code>giri</code>
Apparecchi	Rilevazione di AWP, VLT, altri apparecchi, PVR in un locale; una riga per rilevazione	<code>apparecchi</code>
AWP / VLT	Apparecchi con vincita in denaro (le «slot» dei bar) / videolottery in sale dedicate	<code>colonne_awp</code> , <code>vlt</code>
PVR	Punto vendita ricariche per conti di gioco	<code>colonna_pvr</code> , fonte <code>pvr</code>
RIES	Registro ADM degli esercizi con apparecchi	fonte <code>ries</code>
Base comune	Dati validi per tutti (comuni ISTAT, locali di base RIES/PVR/OSM), curati dalla piattaforma	<code>strato 1</code>
Lavoro dell'account	Fase, storico, contatti, promemoria, liste, rilevazioni di un'azienda: privati	<code>strato 2</code> , <code>azienda_id</code>
Azienda	Il cliente. Contiene utenti, zone, dati, pacchetti	<code>aziende</code>
Operatore	Utente che conta per il canone a pacchetti DUBBIO 12	<code>operatori_mese</code>
Pacchetto	Unità di vendita del canone: 5 operatori	<code>aziende.pacchetti</code>

3 · Utenti, ruoli e permessi

3.1 · I tre livelli

Piattaforma (noi)
└─ Azienda cliente ── amministratore/i
 └─ agenti (operatori)

Utente	Cosa fa	Dove lavora
Agente	Visita locali, registra esiti, aggiorna apparecchi, segue promemoria, fa il giro, aggiunge locali	Telefono, in strada, spesso con una mano sola
Amministratore	Invita e disattiva agenti, assegna zone e locali, vede e interviene sul lavoro della rete, importa l'Excel, esporta	Computer; telefono per le urgenze
Titolare solo	È amministratore e agente della stessa azienda	Telefono e computer
Piattaforma	Crea aziende, fissa pacchetti e province, importa RIES/PVR, controlla gli operatori, assistenza su richiesta tracciata	Computer, pannello dietro Cloudflare Access

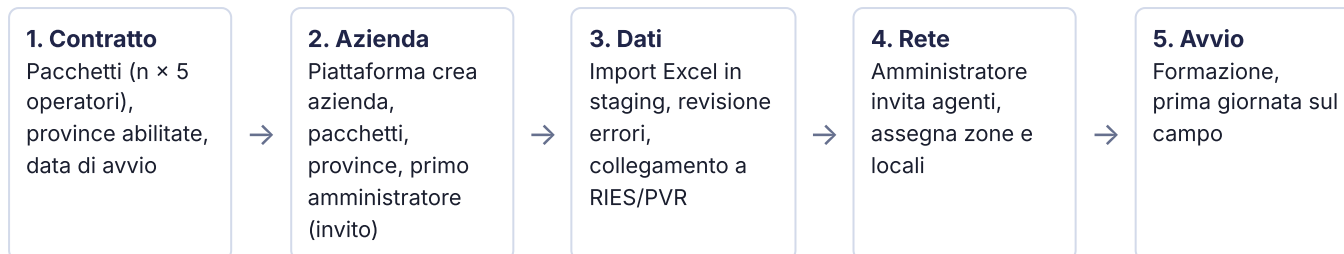
3.2 · Matrice dei permessi

Azione (codice nuovo)	Agente	Amministratore	Piattaforma
Vedere i locali di base delle province abilitate (base.leggi)	sì	sì	sì
Vedere fase, storico, contatti (locale.leggi)	solo assegnati	tutta l'azienda	no; solo assistenza tracciata, sola lettura
Modificare fase, note, contatti, apparecchi (locale.modifica)	solo assegnati	tutti	no
Creare un locale (locale.crea)	sì, con autoassegnazione	sì	solo base comune
Togli dalla mappa (locale.archivia)	solo assegnati	sì	no
Gestire agenti (agenti.gestisci)	no	sì	supporto
Assegnare zone e locali (assegnazioni.modifica)	no	sì	no
Vedere il lavoro di altri agenti (rete.attivita)	no, salvo scelta dell'azienda	sì	no
Esportare i dati dell'azienda (azienda.esporta)	propri locali, se l'azienda lo abilita PROPOSTA	sì	no
Importare Excel (import.excel)	no PROPOSTA	sì	sì, in attivazione
Vedere pacchetti e operatori (pacchetti.leggi)	no	sì (propri)	sì
Modificare pacchetti e province (pacchetti.modifica)	no	no	sì
Curare la base comune, importare RIES/PVR (base.importa)	no	no	sì

Regole sopra la matrice **VINCOLANTE**: interventi dell'amministratore firmati nello storico; agente disattivato senza accesso, lavoro all'azienda; riassegnare non cancella.

4 · Flusso funzionale

4.1 · Attivazione di un nuovo cliente



1. **Creazione azienda** (pannello piattaforma): ragione sociale, P.IVA, email di fatturazione, stato `attiva`, numero di pacchetti, province abilitate con `origine = 'contratto'`, email del primo amministratore → invito.
2. **Import Excel**: la piattaforma o l'amministratore carica il file secondo il tracciato `locali-v1` (sezione 13.7); revisione delle righe con errore e delle corrispondenze con la base RIES/PVR; conferma; scrittura idempotente.
3. **Rete**: l'amministratore invita gli agenti (email, nome, tipo di rapporto), assegna zone; il conteggio degli operatori parte dal primo invito accettato.
4. **Verifica**: la piattaforma controlla che operatori attivi ≤ pacchetti × 5 (sezione 15).

4.2 · La giornata dell'agente

1. **Apri «Oggi»**: fascia con data e stato del salvataggio; contatori in ritardo · da fare oggi · chiamate; «Giro di oggi» con «Parti ora»; elenchi In ritardo e Oggi (riga: nome, quando, dove, nota, «Com'è andata» o «Chiama ora», «Sposta a...»); Da ricontattare; Prossimi giorni. Giornata vuota: «Giornata in pari», con i contatti salvati oggi.
2. **Parte per il giro**: tappe = visite di oggi e in ritardo con posizione, ordinate dalla posizione attuale; una tappa per volta («Portami alla tappa», «Visita fatta: com'è andata», «Salta questa tappa»); riepilogo senza chilometri né orari.
3. **Registra la visita** con «Com'è andata» (sezione 12.3): tipo, esito, proposte modificabili, apparecchi, nota, «Salva nello storico».
4. **Trova nuovi locali** dalla mappa (base RIES/PVR delle province abilitate: «Prendi in carico») o con «+»: Qui vicino (OSM ~150 m), Nuovo locale qui (GPS), Incolla un link di Google Maps.
5. **Chiude la giornata**: niente da fare; i promemoria futuri compaiono nei giorni successivi.

4.3 · Il lavoro dell'amministratore

- Agenti: invita, disattiva, cambia ruolo, indica il tipo di rapporto (dipendente/autonomo: serve all'informativa, non a calcolare nulla).
- Assegnazioni per provincia, comune o singolo locale; riassegnazione senza perdita di storico.
- Vista della rete: contatti e passaggi per giorno, agente, esito. **Mai posizioni**.
- Intervento diretto su un locale: firmato nello storico (`tipo = 'intervento_admin'`).
- Import Excel, esportazione completa, pacchetti e operatori attivi (sola lettura).

4.4 · Il lavoro della piattaforma

- Aziende clienti: creazione, stato (`prova`, `attiva`, `sospesa`, `chiusa`), pacchetti, province.
- Base comune: import RIES (e PVR) con revisione umana, deduplica, aggiornamento periodico, cessati.
- Operatori: rapporto mensile per azienda per la fatturazione dei pacchetti.
- Assistenza: accesso ai dati di un'azienda solo su richiesta tracciata e approvata dall'amministratore.

4.5 · Ciclo di vita del locale



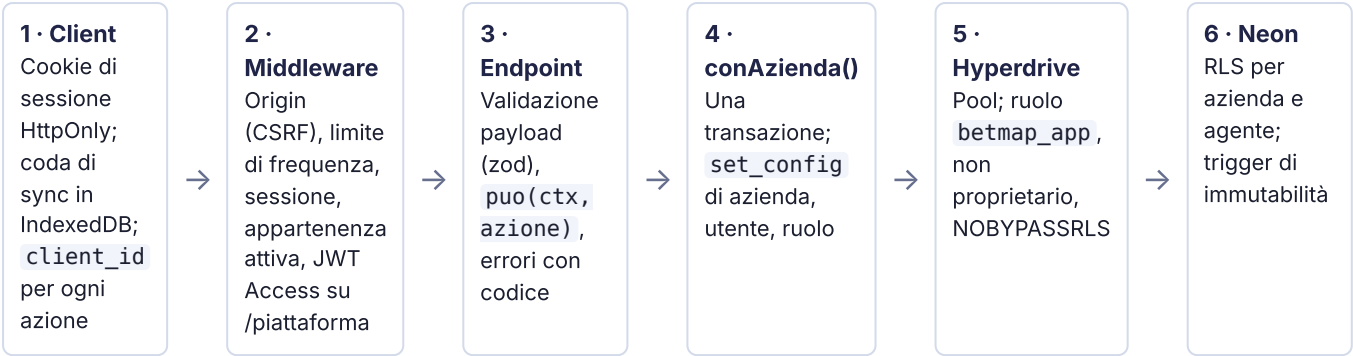
Dettaglio delle transizioni e dei flussi transazionali nella sezione 12.

5 · Architettura di esecuzione

Un'unica applicazione Astro su Cloudflare Workers che parla con PostgreSQL su Neon (UE) tramite Hyperdrive. Il browser non tocca mai il database né i servizi esterni: tutto passa dal Worker.

VINCOLANTE

5.1 · Percorso di una richiesta



Fuori dal percorso della richiesta: Cloudflare Queues + R2 per importazioni lunghe; cron per i promemoria di aggiornamento delle fonti e per il conteggio mensile degli operatori; servizi esterni (Overpass, Photon) chiamati solo dal server.

5.2 · Stack

Pezzo	Scelta	Versione	Stato
Framework	Astro, <code>output: 'server'</code> , adapter Cloudflare	astro 7.3.3, @astrojs/cloudflare 14.3.2	CERTO nel repo
Esecuzione	Cloudflare Workers + Static Assets	wrangler 4.134.0, compat. 2026-09-17	CERTO nel repo
Database	PostgreSQL su Neon, regione UE	piano gratuito all'inizio	deciso
Collegamento	Cloudflare Hyperdrive + driver <code>pg</code> (transazioni interattive)	<code>pg</code> da verificare	probabile 75% DUBBIO 1
Schema e query	Drizzle ORM + drizzle-kit	0.45.x	deciso
Accessi	Better Auth	1.7.x	deciso
Mappa	Leaflet + tessere (fornitore in produzione da scegliere)	1.9.4	deciso / DUBBIO 17
Estensioni DB	PostGIS, <code>pg_trgm</code>	—	PROPOSTA DUBBIO 6
Validazione	zod, schemi condivisi server/client	da verificare	PROPOSTA
Interfaccia	Isole client Preact, oppure TypeScript senza libreria	—	DUBBIO 9
Test	vitest + @cloudflare/vitest-pool-workers; Playwright	da verificare	PROPOSTA

VINCOLANTE La compatibilità di una dipendenza si verifica nel `package.json` del pacchetto, non nella documentazione. Versioni bloccate senza `^`. Ogni pacchetto con script d'installazione va in `allowScripts` solo dopo valutazione scritta (oggi solo `esbuild` e `workerd`).

5.3 · Ambienti

Ambiente	Indirizzo	Accesso	Database
Sviluppo	<code>npm run dev</code>	—	PostgreSQL locale con PostGIS o ramo Neon personale
Anteprima	Worker per merge request	Cloudflare Access	Ramo Neon di prova o servizio CI
Collaudo	<code>betmap.<sottodominio>.workers.dev</code>	Cloudflare Access, email autorizzate	Ramo Neon <code>collaudo</code>
Produzione	<code>betmap.it</code> DUBBIO 22	Better Auth; Access anche davanti a <code>/piattaforma</code>	Ramo Neon <code>main</code>

5.4 · Binding del Worker (`wrangler.jsonc`) **PROPOSTA**

Binding	Tipo	Uso	Da
<code>HYPERDRIVE</code>	Hyperdrive	Connessione come <code>betmap_app</code>	B0
<code>HYPERDRIVE_IMPORT</code>	Hyperdrive	Connessione come <code>betmap_import</code> (consumer della coda, pannello piattaforma)	B3
<code>IMPORTI</code>	R2	File caricati (Excel, RIES, PVR)	B3
<code>CODA_IMPORTI</code>	Queue	Analisi e scrittura a blocchi	B3
<code>LIMITE</code>	Rate Limiting	Limite di frequenza per utente e IP	B2
<code>triggers.crons</code>	Cron	1° del mese 02:00 UTC: chiusura del conteggio operatori del mese precedente; giorno 5: promemoria aggiornamento RIES/PVR	B2 / B4
<code>compatibility_flags</code>	<code>["nodejs_compat"]</code>	Driver <code>pg</code>	B0

Il commento attuale del `wrangler.jsonc` prevede un KV per le sessioni in B2. Proposta: sessioni di Better Auth nel database, nessun KV **DUBBIO 10**.

5.5 · Segreti

Solo come segreti Cloudflare (`wrangler secret put`) o variabili protette della CI. Mai in `wrangler.jsonc`, nel repository, in chat o nei prompt degli agenti. **VINCOLANTE**

Segreto	Uso
<code>BETTER_AUTH_SECRET</code>	Firma di sessioni e token
<code>ACCESS_TEAM_DOMAIN</code> , <code>ACCESS_AUD</code>	Verifica del JWT di Cloudflare Access su <code>/piattaforma</code>
<code>EMAIL_API_KEY</code>	Codici d'accesso e inviti DUBBIO 11
<code>MAP_TILES_KEY</code>	Fornitore delle tessere in produzione DUBBIO 17
<code>DATABASE_URL_OWNER</code>	Solo CI, per le migrazioni; mai nel Worker
<code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>	Solo CI, deploy del Worker DUBBIO 3

5.6 · Limiti da rispettare

- Worker: memoria 128 MB per istanza, CPU limitata per richiesta: elaborazioni lunghe (import RIES nazionale) solo in coda, a blocchi.

- Hyperdrive sul piano gratuito: da misurare in B0 con una prova di carico; alternativa driver WebSocket di Neon.
- Neon piano gratuito: spazio e calcolo limitati; da rivedere prima del RIES nazionale e prima della produzione (ripristino a un momento passato) **DUBBIO 19**.

6 · Repository, dipendenze e convenzioni

6.1 · Struttura PROPOSTA

```
/
├─ astro.config.mjs          # output server, adapter cloudflare; session: false fino a B2
├─ wrangler.jsonc           # binding (5.4)
├─ drizzle.config.ts
├─ migrations/
│   └─ 0000_*.sql           # generate da drizzle-kit (tabelle, indici)
│       └─ manual/         # SQL a mano: ruoli, RLS, funzioni b_*, trigger
├─ src/
│   └─ middleware.ts        # sessione → appartenenza → contesto richiesta
│   └─ env.d.ts             # tipi dei binding e dei segreti
│   └─ shared/              # importabile da server E client
│       └─ costanti.ts      # stati, tipi, esiti, motivi: UNICO posto
│       └─ esiti.ts         # tabella esito → prossima azione / fase
│       └─ fasi.ts          # transizioni ammesse
│       └─ schemi.ts        # schemi zod dei payload
│   └─ server/
│       └─ db/client.ts     # pool pg su Hyperdrive
│       └─ db/tx.ts         # conAzienda(), conPiattaforma()
│       └─ db/schema/*.ts   # schema drizzle per area
│       └─ auth/            # Better Auth
│       └─ permessi.ts      # puo(), richiedi()
│       └─ dominio/        # fasi, storico, com-e-andata, assegnazioni, operatori
│       └─ sync/            # protocollo /api/sync, campi ammessi
│       └─ importazioni/    # excel, ries, pvr, normalizza, deduplica, staging
│       └─ geo/             # overpass, photon, istat, giro, link-google
│       └─ errori.ts        # ErroreBetmap(codice, messaggio, dettagli)
├─ pages/
│   └─ t/                   # telefono
│   └─ c/                   # computer
│   └─ azienda/             # pannello amministratore
│   └─ piattaforma/         # pannello piattaforma (dietro Access)
│   └─ accesso/            # login, codice, invito
│       └─ api/             # endpoint (sezione 10)
├─ worker/                  # consumer della coda, handler cron
├─ client/                  # stato, coda di sync, mappa, componenti
├─ tests/{unit,integrazione,contratto,e2e}/
├─ riferimento/            # versione di prova e prototipi: SOLA LETTURA
└─ docs/
```

6.2 · Dipendenze da aggiungere

Pacchetto	Versione	Uso
drizzle-orm, drizzle-kit	0.45.x	Schema, query, migrazioni
pg	da verificare	Driver su Hyperdrive (nodejs_compat)
better-auth	1.7.x	Accessi, sessioni, inviti
leaflet	1.9.4	Mappa
zod	da verificare	Validazione condivisa
Lettore .xlsx	da scegliere	Import Excel nel browser DUBBIO 14
preact (se scelto)	da verificare	Isole client DUBBIO 9
vitest, @cloudflare/vitest-pool- workers, @playwright/test	da verificare	Prove

6.3 • Script `package.json`

Script	Cosa fa
<code>dev</code> , <code>build</code> , <code>check</code> , <code>cf:deploy</code>	Esistenti
<code>lint</code>	ESLint + regole di progetto (6.4)
<code>test</code>	Unit (vitest)
<code>test:int</code>	Integrazione su PostgreSQL+PostGIS reale: RLS, trigger, transazioni
<code>test:e2e</code>	Playwright, profili telefono e computer
<code>db:generate</code> , <code>db:migrate</code>	drizzle-kit; <code>db:migrate</code> solo da CI con <code>betmap_owner</code>

6.4 • Regole di codice

- TypeScript `strict`; nessun `any` ai confini (payload, risposte, righe DB).
- Le costanti di dominio esistono solo in `src/shared/costanti.ts`; i `CHECK` del database si generano dallo stesso elenco.
- Nessuna query fuori da `conAzienda()` / `conPiattaforma()`: una regola di lint vieta l'import di `db/client.ts` fuori da `db/tx.ts`.
- Errori sempre `ErroreBetmap(codice, messaggioItaliano, dettagli?)`; mai un 500 senza codice.
- Input testuale ripulito all'ingresso dal carattere nullo e dai caratteri di controllo U+0000–U+001F (tranne tab e a capo): difetto reale già capitato nella prova.
- Liste lunghe paginate dal server con cursore; mai elenchi interi sul telefono.
- Testi dell'interfaccia in italiano, secondo le scritte ricorrenti (16.5).
- Nessun dato personale nei log (nomi, telefoni, email, coordinate, contenuto dei file).

7 · Modello dati

Due strati: la base comune, scritta solo dalla piattaforma e letta da tutti; il lavoro dell'account, dove ogni riga ha `azienda_id` ed è protetta da RLS. Lo schema riprende quello della versione di prova aggiungendo `azienda_id`, RLS, utenti, assegnazioni, importazioni e pacchetti.

7.1 · Scelte trasversali PROPOSTA

- Chiavi primarie `uuid`. Righe create dal telefono: id generato dal client (`crypto.randomUUID()`) per un sync idempotente; tabelle solo server: `gen_random_uuid()`.
- `timestampz` in UTC; date di calendario (promemoria, ricontatto) in `date`, interpretate in `Europe/Rome`.
- Coordinate `lat/lng double precision` + colonna generata `geog geography(Point,4326)` per le query PostGIS.
- Valori controllati come `text` + `CHECK`; niente `enum` PostgreSQL.
- Ogni tabella ha `creato`; le modificabili hanno `aggiornato` e `versione integer not null default 1`.
- Utenti di Better Auth nello schema `auth` con id `text`; tutte le altre tabelle nello schema `public`.

7.2 · Base comune

```
create table province (  
    sigla char(2) primary key, nome text not null,  
    codice_regione char(2) not null, regione text not null  
);  
  
create table comuni (  
    -- 7.896 comuni ISTAT  
    codice_istat char(6) primary key,  
    nome text not null,  
    nome_norm text not null, -- minuscolo, senza accenti e apostrofi  
    provincia char(2) not null references province,  
    codice_regione char(2) not null, regione text not null,  
    capoluogo boolean not null default false  
);  
create index comuni_nome_norm on comuni (nome_norm);  
  
create table fonti_dataset (  
    -- ogni file importato nella base comune  
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    fonte text not null check (fonte in ('ries','pvr','osm','cciaa','piattaforma')), -- cciaa: predisposto  
    descrizione text not null,  
    data_riferimento date not null,  
    hash_file char(64) not null unique, -- sha-256: lo stesso file non entra due volte  
    righe_totali int, caricato_da text,  
    creato timestampz not null default now()  
);  
  
create table locali_base (  
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
    fonte text not null check (fonte in ('ries','pvr','osm','cciaa','piattaforma')),  
    fonte_ref text not null, -- identificativo nella fonte  
    nome text not null, insegna text, ragione_sociale text,  
    partita_iva char(11), codice_fiscale text, -- dati personali se ditta individuale: gate LEGAL  
    indirizzo text, cap char(5), comune text,  
    codice_istat char(6) references comuni, provincia char(2) references province,  
    lat double precision, lng double precision,  
    geog geography(Point,4326) generated always as  
        (case when lat is null then null  
         else st_setsrid(st_makepoint(lng, lat), 4326)::geography end) stored,  
    tipo text,  
    awp_dichiarati int, vlt_dichiarati int, -- se la fonte li porta (RIES)  
    pvr_concessionario text, -- se la fonte lo porta (PVR)  
    attivo boolean not null default true,  
    visto_il date not null, cessato_il date,  
    gruppo_id uuid, -- stesso esercizio da fonti diverse  
    dataset_id uuid references fonti_dataset,  
    creato timestampz not null default now(), aggiornato timestampz not null default now(),
```

```

    unique (fonte, fonte_ref),
    check ((lat is null) = (lng is null))
);
create index locali_base_prov    on locali_base (provincia) where attivo;
create index locali_base_geog    on locali_base using gist (geog);
create index locali_base_piva    on locali_base (partita_iva);
create index locali_base_gruppo  on locali_base (gruppo_id);
create index locali_base_nome    on locali_base using gin (nome gin_trgm_ops);

create table segnalazioni_base (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    base_id uuid not null references locali_base,
    azienda_id uuid not null,
    campo text not null, valore_proposto text not null, nota text,
    stato text not null default 'aperta' check (stato in ('aperta','accolta','respinta')),
    deciso_da text, deciso_il timestampz,
    creato timestampz not null default now()
);

```

7.3 · Account e organizzazione

```

create table aziende (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    ragione_sociale text not null, piva char(11), sede text, email_fatturazione text,
    stato text not null default 'attiva' check (stato in ('prova','attiva','sospesa','chiusa')),
    pacchetti int not null default 1 check (pacchetti >= 1), -- 1 pacchetto = 5 operatori
    agenti_vedono_rete boolean not null default false, -- scelta dell'azienda (3.2)
    agenti_esportano boolean not null default false,
    creata timestampz not null default now()
);

create table pacchetti_storico (
    id bigint generated always as identity primary key,
    azienda_id uuid not null references aziende,
    pacchetti int not null, valido_dal date not null,
    nota text, deciso_da text not null, creato timestampz not null default now()
);

create table appartenenze (
    utente_id text not null, -- auth.user.id
    azienda_id uuid not null references aziende,
    ruolo text not null check (ruolo in ('amministratore','agente')),
    tipo_rapporto text not null default 'non dichiarato'
    check (tipo_rapporto in ('dipendente','autonomo','non dichiarato')),
    attivo boolean not null default true,
    invitato_il timestampz, attivato_il timestampz, disattivato_il timestampz,
    primary key (utente_id, azienda_id)
);

create table assegnazioni (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    azienda_id uuid not null references aziende,
    agente_id text not null,
    ambito text not null check (ambito in ('provincia','comune','locale')),
    valore text not null, -- sigla | codice_istat | locale_id
    creata timestampz not null default now(), creata_da text not null,
    revocata timestampz, -- non si cancella: si revoca
    check (revocata is null or revocata >= creata)
);

create unique index assegnazioni_attive on assegnazioni (azienda_id, agente_id, ambito, valore)
where revocata is null;

create table abilitazioni_province (
    azienda_id uuid references aziende, sigla char(2) references province,
    origine text not null default 'contratto' check (origine in ('contratto','prova')),
    valida_dal date not null, valida_al date,
    primary key (azienda_id, sigla)
);

create table operatori_mese (
    azienda_id uuid not null references aziende,

```

```

    mese date not null,                                -- primo giorno del mese
    operatori_attivi int not null,
    pacchetti int not null,                            -- pacchetti contrattuali in quel mese
    eccedenza boolean generated always as (operatori_attivi > pacchetti * 5) stored,
    chiuso boolean not null default false,            -- true dopo il cron di inizio mese
    dettaglio jsonb not null default '[]',            -- [{utente_id, ruolo, giorni_attivi}]
    primary key (azienda_id, mese)
);

create table preferenze (
    azienda_id uuid, utente_id text, chiave text, valore jsonb,
    primary key (azienda_id, utente_id, chiave)
);

create table accessi_admin (
    id bigint generated always as identity primary key,
    azienda_id uuid, utente_id text not null,
    quando timestampz not null default now(),
    azione text not null, oggetto text not null,
    motivo text                                        -- obbligatorio per l'assistenza della piattaforma
);

create table richieste_assistenza (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    azienda_id uuid not null references aziende,
    richiesta_da text not null, motivo text not null,
    approvata_da text, approvata_il timestampz,
    valida_fino timestampz,                            -- massimo 72 ore dall'approvazione
    creato timestampz not null default now()
);

```

7.4 · Lavoro sui locali

```

create table locali (
    id uuid primary key,                                -- generato dal client
    azienda_id uuid not null references aziende,
    base_id uuid references locali_base,                -- null se nato dall'azienda
    nome text not null,
    tipo text check (tipo in ('bar','tabaccheria','edicola','ricevitoria','ristorante','albergo',
        'circolo','sala_giochi','sala_vlt','agenzia_scommesse','bingo','altro')),
    stato text not null default 'locale' check (stato in
        ('locale','contattare','contattato','interessato','candidato','cliente')),
    provenienza text not null check (provenienza in ('base','segnalato','importato')),
    altro_concessionario boolean not null default false,
    ricontattare date,
    indirizzo text, comune text, provincia char(2), regione text,
    codice_istat char(6) references comuni,
    lat double precision, lng double precision,
    geog geography(Point,4326) generated always as (/* come locali_base */) stored,
    osm_ref text, gref text,                            -- gref: identificativo da link Google Maps
    origine text check (origine in ('ricerca','mappa','gps','link_google','qui_vicino','base','import')),
    referente text, telefono text, email text,          -- dati personali
    note text,
    requisiti boolean[] not null default '{f,f,f,f,f}', -- 5 requisiti del punto vendita
    codice_esterno text,                                -- chiave dell'Excel del cliente
    import_job_id uuid,
    archiviato timestampz,
    creato timestampz not null default now(), aggiornato timestampz not null default now(),
    versione integer not null default 1,
    check ((lat is null) = (lng is null)),
    check (lat is null or lat between -90 and 90),
    check (lng is null or lng between -180 and 180)
);

create unique index locali_base_unico on locali (azienda_id, base_id)
    where base_id is not null and archiviato is null;
create unique index locali_osm_unico on locali (azienda_id, osm_ref)
    where osm_ref is not null and archiviato is null;
create unique index locali_codice_esterno on locali (azienda_id, codice_esterno)
    where codice_esterno is not null;
create index locali_az_prov on locali (azienda_id, provincia) where archiviato is null;
create index locali_geog on locali using gist (geog);

```

```

create table storico (
    id bigint generated always as identity primary key,
    azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null references locali,
    quando timestampz not null default now(),
    tipo text not null check (tipo in ('origine','passaggio','nota','contatto','archiviazione',
    'migrazione','assegnazione','intervento_admin','importazione')),
    da_stato text, a_stato text, motivo text, testo text,
    autore_utente_id text, autore_nome text not null,
    client_id uuid not null unique -- idempotenza
);
create index storico_locale on storico (locale_id, quando desc);

create table contatti (
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null references locali,
    data timestampz not null,
    tipo text not null check (tipo in ('visita','telefonata','messaggio','nota')),
    esito text check (esito in ('interessato','da_richiamare','titolare_assente',
    'documenti_richiesti','non_interessato','altro_concessionario')),
    testo text, autore_utente_id text not null,
    creato timestampz not null default now()
);

create table promemoria (
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null references locali,
    agente_id text not null, data date not null,
    ora text not null default '' check (ora = '' or ora ~ '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$'),
    azione text not null check (azione in ('visita','telefonata','altro')),
    testo text, fatto boolean not null default false, fatto_il timestampz,
    aggiornato timestampz not null default now(), versione integer not null default 1
);
create index promemoria_agenda on promemoria (azienda_id, agente_id, data) where not fatto;

create table apparecchi (
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null references locali,
    data date not null,
    awp int not null default 0 check (awp >= 0),
    vlt int not null default 0 check (vlt >= 0),
    altri int not null default 0 check (altri >= 0),
    pvr boolean not null default false,
    gestore text, fonte text not null check (fonte in ('rilevato','dichiarato')), note text,
    autore_utente_id text not null, creato timestampz not null default now()
);

create table liste (id uuid primary key, azienda_id uuid not null, nome text not null,
    colore char(7) not null, creato timestampz not null default now(),
    versione integer not null default 1);
create table lista_locali (lista_id uuid references liste, locale_id uuid references locali,
    azienda_id uuid not null, primary key (lista_id, locale_id));
create table giri (id uuid primary key, azienda_id uuid not null, agente_id text not null,
    nome text, data date not null, partenza jsonb, tappe uuid[] not null,
    aggiornato timestampz not null default now()); -- nessun orario né km

```

7.5 • Importazioni

```

create table import_job (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    livello text not null check (livello in ('piattaforma','azienda')),
    azienda_id uuid, -- null per le fonti di base comune
    fonte text not null check (fonte in ('excel','ries','pvr')),
    tracciato_versione text, -- es. 'locali-v1'
    r2_chiave text not null, hash_file char(64) not null, nome_file text not null,
    stato text not null check (stato in ('caricato','in_analisi','da_rivedere','in_scrittura',
    'completato','fallito','annullato')),
    righe_totali int, righe_valide int, righe_errore int,
    nuovi int, aggiornati int, duplicati int, cessati int,
    avviato_da text not null, creato timestampz not null default now(),
    concluso timestampz, errore text,
    check (livello = 'piattaforma' or azienda_id is not null)
);
create unique index import_job_file on import_job

```

```

(coalesce(azienda_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid), hash_file)
where stato <> 'annullato';

create table import_righe (
    job_id uuid references import_job on delete cascade,
    riga int not null,
    dati jsonb not null,
    errori jsonb not null default '[]',
    avvisi jsonb not null default '[]',
    chiave_origine text not null,
    candidato_id uuid, candidato_tabella text,
    punteggio numeric(4,3),
    proposta text check (proposta in ('nuovo','aggiorna','duplicato','scarta')),
    decisione text check (decisione in ('nuovo','aggiorna','unisci','scarta')),
    deciso_da text, deciso_il timestamptz,
    primary key (job_id, riga)
);

```

7.6 · Estensioni e dati iniziali

- `create extension postgis; create extension pg_trgm;` (migrazione 0000, da `betmap_owner`) **DUBBIO 6**
- Carico iniziale: `province` (107) e `comuni` (7.896) dall'elenco ufficiale ISTAT, scaricato una volta e conservato come migrazione dati; `nome_norm` calcolato dalla stessa funzione di normalizzazione dell'import.

8 · Sicurezza del database

Il database protegge i dati da solo anche se il codice applicativo sbaglia: RLS forzata, ruoli runtime senza proprietà né `BYPASSRLS`, trigger di immutabilità. Il controllo primario resta nel server (sezione 9).

VINCOLANTE

8.1 · Ruoli

Ruolo	Chi lo usa	Permessi
<code>betmap_owner</code>	Solo migrazioni, da CI	Proprietario di tabelle, funzioni, policy. Mai a runtime
<code>betmap_app</code>	Worker via <code>HYPERDRIVE</code>	<code>SELECT</code> su base comune; <code>SELECT/INSERT/UPDATE</code> su account; nessun <code>DELETE</code> su <code>storico</code> , <code>contatti</code> , <code>apparecchi</code> , <code>accessi_admin</code> , <code>locali</code> , <code>pacchetti_storico</code> . <code>NOBYPASSRLS</code>
<code>betmap_import</code> PROPOSTA	Consumer della coda e pannello piattaforma, via <code>HYPERDRIVE_IMPORT</code>	Scrittura su base comune e su <code>import_job/import_righe</code> ; su account solo <code>INSERT</code> in <code>locali</code> , <code>storico</code> , <code>apparecchi</code> , <code>lista_locali</code> per gli import Excel, sempre con contesto azienda. <code>NOBYPASSRLS</code> DUBBIO 15

8.2 · Contesto di sessione

```
// src/server/db/tx.ts
export async function conAzienda<T>(ctx: ContestoRichiesta, fn: (tx: Tx) => Promise<T>): Promise<T> {
  return db.transaction(async (tx) => {
    await tx.execute(sql`select
      set_config('betmap.azienda', ${ctx.aziendaId}, true),
      set_config('betmap.utente',  ${ctx.utenteId},  true),
      set_config('betmap.ruolo',   ${ctx.ruolo},     true)`); // 'amministratore' | 'agente' |
'assistenza'
    return fn(tx);
  });
}
// conPiattaforma(): stessa forma, betmap.ruolo = 'piattaforma', solo tabelle di base comune e aziende
```

`set_config(..., true)` vale solo dentro la transazione: sicuro con il pool di Hyperdrive. Senza contesto le policy non trovano righe: zero risultati, errore sicuro.

8.3 · Policy RLS

```
-- funzioni di supporto (SECURITY INVOKER, STABLE)
create function b_azienda() returns uuid language sql stable as
  $$ select nullif(current_setting('betmap.azienda', true), '')::uuid $$;
create function b_utente() returns text language sql stable as
  $$ select nullif(current_setting('betmap.utente', true), '') $$;
create function b_admin() returns boolean language sql stable as
  $$ select current_setting('betmap.ruolo', true) = 'amministratore' $$;
create function b_assistenza() returns boolean language sql stable as
  $$ select current_setting('betmap.ruolo', true) = 'assistenza' $$;

-- un agente vede un locale se assegnato per locale, comune o provincia
create function b_assegnato(p_locale uuid, p_istat char(6), p_prov char(2)) returns boolean
language sql stable as $$
  select exists (select 1 from assegnazioni a
    where a.azienda_id = b_azienda() and a.agente_id = b_utente() and a.revocata is null
      and ((a.ambito = 'locale' and a.valore = p_locale::text)
        or (a.ambito = 'comune' and a.valore = p_istat)
        or (a.ambito = 'provincia' and a.valore = p_prov)))
  $$;

-- tabella radice
alter table locali enable row level security;
alter table locali force row level security;
```

```

create policy locali_azienda on locali
  using (azienda_id = b_azienda()) with check (azienda_id = b_azienda());
create policy locali_agente on locali as restrictive
  using (b_admin() or b_assistenza() or b_assegnato(id, codice_istat, provincia))
  with check (b_admin() or b_assegnato(id, codice_istat, provincia));
create policy locali_assistenza_sola_lettura on locali as restrictive for update
  using (not b_assistenza());

-- assegnazioni
create policy assegnazioni_lettura on assegnazioni for select
  using (azienda_id = b_azienda() and (b_admin() or agente_id = b_utente()));
create policy assegnazioni_scrittura on assegnazioni for insert
  with check (azienda_id = b_azienda() and b_admin());

-- tabelle figlie: ereditano la visibilità del locale (la sottoquery applica la RLS di locali)
-- stessa coppia su storico, contatti, promemoria, apparecchi, lista_locali
create policy storico_azienda on storico
  using (azienda_id = b_azienda()) with check (azienda_id = b_azienda());
create policy storico_locale on storico as restrictive
  using (exists (select 1 from locali l where l.id = storico.locale_id))
  with check (exists (select 1 from locali l where l.id = storico.locale_id));

-- sola azienda: liste, giri, preferenze, abilitazioni_province, import_job (livello azienda),
-- operatori_mese (lettura admin), accessi_admin (lettura admin; agente: solo righe che lo riguardano)
create policy giri_utente on giri as restrictive using (b_admin() or agente_id = b_utente());

```

Locale creato da un agente. La policy restrittiva impedirebbe all'agente di inserire un locale non ancora assegnato. Nella stessa transazione e **prima** dell' INSERT , il server chiama `b_autoassegna(p_locale uuid)` (SECURITY DEFINER , proprietà di `betmap_owner`), che inserisce un'assegnazione `ambito='locale'` solo per `b_utente()` e solo se il locale non esiste. **PROPOSTA**

VINCOLANTE Ogni nuova tabella con `azienda_id` ha `enable + force row level security` e almeno la policy per azienda. Un test di CI interroga `pg_class/pg_policy` e fallisce se trova una tabella con `azienda_id` senza RLS forzata.

8.4 • Immutabilità e versioni

```

create function b_rifiuta_modifica() returns trigger language plpgsql as $$
begin
  raise exception using errcode = 'BM001',
    message = 'Lo storico non si modifica e non si cancella: per correggere aggiungi una nota.';
end $$;

-- su storico, contatti, apparecchi, accessi_admin, pacchetti_storico
create trigger storico_immutabile before update or delete on storico
  for each row execute function b_rifiuta_modifica();
create trigger storico_no_truncate before truncate on storico
  for each statement execute function b_rifiuta_modifica();
revoke update, delete, truncate on storico, contatti, apparecchi, accessi_admin, pacchetti_storico
  from betmap_app, betmap_import;
revoke delete on locali from betmap_app, betmap_import; -- un locale si archivia

create function b_tocca() returns trigger language plpgsql as $$
begin new.aggiornato := now(); return new; end $$;
create trigger locali_tocca before update on locali for each row execute function b_tocca();

```

La cancellazione per legge (GDPR) è un'operazione amministrativa documentata, eseguita da `betmap_owner` con procedura scritta e verbale; mai un pulsante. **VINCOLANTE**

9 · Autenticazione, autorizzazione e audit

9.1 · Better Auth

- Versione 1.7.x, adapter Drizzle, tabelle nello schema `auth`, senza `azienda_id`, accessibili solo dal codice server.
- Metodi: **email + codice monouso** (10 minuti, 5 tentativi) e **email + password**. **DUBBIO 10**
- Secondo fattore (TOTP) per gli amministratori, facoltativo per gli agenti. **PROPOSTA**
- Cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; durata 30 giorni con rinnovo a ogni uso.
- Aziende e appartenenze sono tabelle nostre (7.3), non il plugin «organization»: servono `tipo_rapporto`, assegnazioni, RLS su misura.
- Inviti: l'amministratore inserisce email, nome, ruolo, tipo di rapporto; il server crea l'appartenenza (`invitato_il`) e invia il link; all'accettazione `attivato_il = now()`.
- Più aziende per lo stesso utente: azienda attiva nella sessione, cambio da Strumenti.
- Disattivazione: `attivo = false`, `disattivato_il = now()`, revoca immediata di tutte le sessioni; locali, storico e assegnazioni restano.

9.2 · Middleware (`src/middleware.ts`), in ordine

1. Risorse statiche e `/accesso/*`: passano senza sessione.
2. Metodi diversi da GET/HEAD: `Origin` uguale all'host, altrimenti `403 ORIGINE_NON_VALIDA`.
3. Limite di frequenza (binding `LIMITE`): 120 richieste/minuto per utente su `/api/*`, 10/minuto per IP su `/accesso/*` → `429 TROPPE_RICHIESTE`. **PROPOSTA**
4. Sessione Better Auth; assente: pagine → `/accesso`, API → `401 NON_AUTENTICATO`.
5. Appartenenza attiva e azienda in stato `prova/attiva`, altrimenti `403 ACCESSO_REVOCATO` / `403 AZIENDA_SOSPESA`.
6. `/piattaforma/*` e `/api/piattaforma/*`: JWT `Cf-Access-Jwt-Assertion` verificato sulle chiavi del team Access e utente nell'elenco operatori di piattaforma.
7. Costruisce `locals.ctx = { utenteId, nome, aziendaId, ruolo, piattaforma }`.

9.3 · Audit e trasparenza

- Intervento dell'amministratore su un locale assegnato ad altri: voce `storico intervento_admin` con il suo nome + riga `accessi_admin`. **VINCOLANTE**
- Apertura della vista della rete o dell'attività di un agente: `accessi_admin` (`vista_attivita`, oggetto = agente).
- Assistenza della piattaforma: richiesta con motivo, approvazione dell'amministratore, scadenza ≤ 72 ore; contesto `ruolo = 'assistenza'`, sola lettura, ogni lettura registrata.
- L'agente vede da Strumenti gli accessi amministrativi che lo riguardano (informativa art. 4 L. 300/1970). **PROPOSTA**, da validare con LEGAL.

10 • Contratti delle API

Endpoint Astro sotto `/api/`, JSON UTF-8, autenticati dal middleware, validati con gli schemi zod di `src/shared/schemi.ts` prima di ogni query. **DUBBIO 7** sulla scelta sync + endpoint d'azione.

10.1 • Formato comune

```
// errore
{ "errore": { "codice": "VERSIONE_SUPERATA",
              "messaggio": "Qualcun altro ha modificato questo locale: ricarica la scheda.",
              "dettagli": { "versione_attuale": 7 }, "richiesta_id": "..." } }

// pagina
{ "righe": [ ... ], "cursore": "opaco-base64" | null }
```

HTTP	Codici	Quando
400	PAYLOAD_NON_VALIDO	Schema non rispettato; <code>dettagli.campi</code> elenca i campi
401	NON_AUTENTICATO	Sessione assente o scaduta
403	NON_PERMESSO, ACCESSO_REVOCATO, AZIENDA_SOSPESA, PROVINCIA_NON_ABILITATA, ORIGINE_NON_VALIDA	Permessi o stato dell'account
404	NON_TROVATO	Anche se la riga esiste ma la RLS la nasconde: mai rivelare che esiste
409	VERSIONE_SUPERATA, GIA_ESISTENTE, TRANSIZIONE_NON_AMMESSA, FILE_GIA_IMPORTATO	Concorrenza, unicità, macchina a stati
422	STORICO_IMMUTABILE	Trigger BM001
429	TROPPE_RICHIESTE	Limite di frequenza
502	SERVIZIO_ESTERNO_NON_DISPONIBILE	Overpass, Photon non rispondono

10.2 • Lavoro sul campo

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
GET <code>/api/stato</code>	autenticato	Utente, azienda, ruolo, abilitazioni, liste, giri, preferenze, versione costanti, contatori di «Oggi», prima pagina di locali + cursore
GET <code>/api/oggi</code>	autenticato	Promemoria in ritardo, oggi, prossimi 7 giorni; da ricontattare; contatti salvati oggi
GET <code>/api/locali?bbox&fase&lista&filtri&cursore&limite</code>	locale.leggi	<code>bbox=minLng,minLat,maxLng,maxLat</code> , limite ≤ 500 → locali leggeri (id, nome, stato, lat, lng, versione)
GET <code>/api/locali/aggregati?bbox&zoom</code>	locale.leggi	Sotto zoom 11: conteggi per comune e fase
GET <code>/api/locali/:id</code>	locale.leggi	Scheda: anagrafica, ultime 20 voci di storico+contatti, promemoria aperti, ultima rilevazione, fonti base collegate
GET <code>/api/locali/:id/storico?cursore</code>	locale.leggi	Pagina di storico+contatti, <code>quando</code> decrescente
GET <code>/api/comuni/:istat/riepilogo</code>	locale.leggi	Vista «per comune»: conteggi per fase, base non presa in carico
POST <code>/api/sync</code>	per riga	Sezione 11

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
POST /api/azioni/esito	locale.modifica	{client_id, locale_id, versione, contatto: {id, tipo, esito, testo}, prossima?: {id, azione, data, ora, testo}, fase?: {a_stato, motivo?}, apparecchi?: {id, awp, vlt, altri, pvr, gestore, fonte}, promemoria_chiuso_id?} → {locale, storico[], promemoria?}
POST /api/azioni/fase	locale.modifica	{client_id, locale_id, versione, a_stato, motivo?, nota?, ricontattare?, altro_concessionario?} → {locale, storico}
POST /api/azioni/archivia	locale.archivia	{client_id, locale_id, versione, motivo} → {locale}
POST /api/azioni/nota	locale.modifica	{client_id, locale_id, testo} → {storico}
POST /api/azioni/apparecchi	locale.modifica	{id, client_id, locale_id, data, awp, vlt, altri, pvr, gestore?, fonte, note?}
POST /api/locali	locale.crea	{id, client_id, nome, tipo, lat?, lng?, indirizzo?, comune?, origine, osm_ref?, gref?}; autoassegnazione per l'agente
GET /api/base?bbox&cursore	base.leggi	Locali di base nel riquadro, solo province abilitate, non ancora presi in carico
POST /api/base/:id/prendi	locale.crea	{client_id, locale_id} → locale con base_id; 409 GIA_ESISTENTE con id esistente
POST /api/base/:id/segnala	base.leggi	{campo, valore_proposto, nota} → segnalazione
GET /api/comuni?q	autenticato	q ≥ 2 caratteri → max 20 comuni con provincia
POST /api/esplora	locale.crea	{bbox} lato ≤ 5 km → punti gioco esistenti e locali indicabili (OSM)
POST /api/qui-vicino	locale.crea	{lat, lng, raggio_m ≤ 150} → esercizi OSM con gia_presente
POST /api/risolvi-link	locale.crea	{url} → {nome, lat, lng, gref?}; solo host ammessi
GET /api/geocodifica?q, /inversa?lat&lng	autenticato	Photon, con cache
POST /api/giro/ottimizza	autenticato	{partenza:{lat,lng}, tappe: uuid[] ≤ 25} → ordine + link Google Maps a tratti
GET /api/esporta/calendario.ics?promemoria_id?	autenticato	iCalendar senza nome e telefono del referente
GET /api/esporta/locali.csv?referenti=0 1	azienda.esporta	CSV UTF-8 con BOM, separatore ; ; referenti esclusi salvo scelta
GET /api/esporta/copia, POST /api/importa/copia	azienda.esporta	Copia di sicurezza completa e unione (funzione 20 della prova)

10.3 • Amministratore dell'azienda

Metodo e percorso	Richiesta → risposta
GET /api/azienda/agenti	Agenti con ruolo, stato, tipo di rapporto, zone

Metodo e percorso	Richiesta → risposta
POST /api/azienda/agenti	{email, nome, ruolo, tipo_rapporto} → appartenenza + invito; avviso se si superano i pacchetti
PATCH /api/azienda/agenti/:utente_id	{ruolo?, attivo?, tipo_rapporto?}; disattivazione = revoca sessioni
POST /api/azienda/assegnazioni	{agente_id, ambito, valori[]}
POST /api/azienda/assegnazioni/:id/revoca	Imposta revocata
GET /api/azienda/attivita?dal&al&agente_id?	Contatti e passaggi per giorno, agente, esito. Mai posizioni
GET /api/azienda/operatori?mese	Operatori attivi, pacchetti, eccedenza
PATCH /api/azienda/impostazioni	{agenti_vedono_rete?, agenti_esportano?}
GET /api/azienda/esporta	ZIP di CSV di tutte le tabelle di account
GET /api/azienda/tracciati/locali-v1.xlsx	Modello Excel vuoto (13.7)
POST /api/azienda/import	multipart: file_csv, file_originale, tracciato → {job_id}
GET /api/azienda/import/:id, /righe?filtro&cursore	Stato, conteggi, righe con errori o da rivedere
POST /api/azienda/import/:id/decisioni	[{riga, decisione}]
POST /api/azienda/import/:id/conferma	Avvia la scrittura
POST /api/azienda/assistenza/:id/approva	Approva una richiesta di assistenza

10.4 · Piattaforma (dietro Cloudflare Access)

Metodo e percorso	Uso
GET/POST/PATCH /api/piattaforma/aziende	Clienti, stato, pacchetti (con riga in pacchetti_storico), province
POST /api/piattaforma/aziende/:id/amministratore	Invito del primo amministratore
GET /api/piattaforma/operatori?mese	Rapporto per la fatturazione: per azienda, operatori attivi, pacchetti, eccedenza; esportabile CSV
POST /api/piattaforma/import	Carica file ries / pvr su R2, crea import_job
GET /api/piattaforma/import/:id/righe?proposta&cursore	Righe da rivedere con candidato e punteggio
POST /api/piattaforma/import/:id/decisioni, /conferma	Decisioni registrate; scrittura, gruppi, cessati
GET/POST /api/piattaforma/segnalazioni	Correzioni proposte dai clienti
POST /api/piattaforma/assistenza	Richiesta di accesso di assistenza con motivo

11 · Sync, idempotenza e concorrenza

Il protocollo `sync` della prova si mantiene (il client manda solo le righe cambiate, il server risponde con le correzioni) e guadagna il controllo di versione: una scrittura su una versione vecchia diventa un conflitto, non una sovrascrittura (rischio R-032).

11.1 · POST `/api/sync`

```
// richiesta
{ "modifiche": {
  "locali":      { "upsert": [{ "id": "uuid", "versione": 3, "nome": "Bar Roma", "telefono": "..."} ] },
  "promemoria": { "upsert": [{ "id": "uuid", "versione": 1, "data": "2026-10-08", "ora": "10:30" } ],
                  "delete": ["uuid"] },
  "liste":       { "upsert": [], "delete": [] },
  "lista_locali": { "upsert": [{ "lista_id": "uuid", "locale_id": "uuid" } ], "delete": [] },
  "giri":        { "upsert": [] },
  "preferenze":  { "upsert": [{ "chiave": "filtri_mappa", "valore": {} } ] } }
// risposta 200
{ "applicative": [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "versione": 4 } ],
  "correzioni":  [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "campo": "codice_istat", "valore": "058091" } ],
  "conflitti":   [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "versione_attuale": 5, "riga": { } } ],
  "ora_server":  "2026-10-06T08:12:03Z" }
```

1. Tabelle e campi ammessi in `src/server/sync/ammessi.ts`. Su `locali` solo anagrafica (nome, tipo, indirizzo, comune, `codice_istat`, coordinate, referente, telefono, email, note, requisiti). **Fase, archiviazione, contatti, storico e apparecchi solo dagli endpoint d'azione**. Campo non ammesso → 400.
2. `delete` solo su `liste`, `lista_locali`, `giri`, `preferenze` e `promemoria` non fatti.
3. Tutto il batch è una transazione in `conAzienda()`: errore di validazione → annulla tutto; conflitto di versione → salta la riga e la elenca.
4. Aggiornamento condizionato:

```
update locali set nome = $3, ..., versione = versione + 1
where id = $1 and versione = $2 returning versione;
-- 0 righe: id esistente → conflitto; altrimenti → NON_TROVATO (anche se nascosto da RLS)
```

5. Inserimento con id del client: `on conflict (id) do nothing`; se esiste con gli stessi valori è un reinvio, si considera applicata.
6. Correzioni del server: comune → `codice_istat`, provincia, regione (omonimi: `null + ambiguo: true`, mai una scelta a caso); testo ripulito; telefono normalizzato E.164 quando riconoscibile.
7. Limiti: 500 righe per batch, 256 KB di corpo.

11.2 · Idempotenza delle azioni

- Ogni azione ha un `client_id` generato al tocco del pulsante e conservato nella coda fino alla conferma.
- `insert into storico (... , client_id) ... on conflict (client_id) do nothing returning id:nessuna riga restituita = reinvio` → il server rilegge e risponde con il risultato già scritto e `"ripetuta": true`, HTTP 200.
- Contatti, promemoria, rilevazioni: id dal client, `on conflict (id) do nothing`.
- Stessa regola per gli import (chiave per riga di origine).

11.3 · Comportamento del client

- Coda persistente in IndexedDB, in ordine; indicatore **salvato / salvo... / non salvato**; un solo invio alla volta, come nella prova.
- Nuovo tentativo dopo 2, 4, 8, 16, poi ogni 30 secondi; dopo 24 ore senza conferma resta in coda con «non salvato» e l'elenco.

- Conflitto: la scheda si ricarica dal server e mostra i valori non salvati accanto agli attuali per reinserirli. Nessuna fusione automatica. **DUBBIO 8**
- La coda non è una modalità senza rete: senza connessione non si leggono dati nuovi.

12 · Ciclo di vita del locale e transazioni

La fase cambia solo dagli endpoint d'azione, mai dal sync, e ogni cambio scrive una voce di storico nella stessa transazione. Transizioni in `src/shared/fasi.ts`, verificate dal server; non ammessa → 409 TRANSIZIONE_NON_AMMESSA.

12.1 · Transizioni ammesse

Da → a	Campi obbligatori	Valori di <code>MOTIVO</code>
locale → un passo prospect	—	—
passo → passo successivo (uno o più)	—	—
passo → passo precedente	Non ammesso: si chiude con motivo e si riapre	PROPOSTA
prospect → cliente	conferma esplicita (D-027.3, provvisoria; la verifica distanze è fuori perimetro: si registra «verifica distanze non disponibile»)	—
prospect → locale (chiusura)	motivo; facoltativi ricontattare, altro_concessionario	Non interessato · Già con altro concessionario · Non ha i requisiti · Titolare irreperibile · Altro
cliente → locale (perdita)	motivo, nota; solo dal foglio apposito	Passato ad altro concessionario · Locale chiuso o ceduto · Contratto disdetto · Altro
qualsiasi → archiviato	motivo	testo libero

12.2 · Flussi in un'unica transazione VINCOLANTE

«Com'è andata» — `POST /api/azioni/esito`

1. insert into storico (tipo='contatto', client_id, ...) on conflict (client_id) do nothing → già presente: risposta ripetuta: true, fine.
2. insert into contatti (id, locale_id, data, tipo, esito, testo, autore_utente_id).
3. Promemoria di partenza: update promemoria set fatto = true, fatto_il = now(), versione = versione + 1 where id = \$1 and not fatto.
4. Prossima azione: insert into promemoria (...).
5. Cambio di fase: verifica in `fasi.ts`; update locali set stato = \$a, versione = versione + 1 where id = \$id and versione = \$v (0 righe → 409 VERSIONE_SUPERATA, rollback di tutto); voce passaggio con da_stato, a_stato, motivo.
6. Apparecchi: insert into apparecchi (...).
7. Risposta: locale aggiornato, nuove voci, nuovo promemoria.

Torna Locale — `POST /api/azioni/fase`

Passaggio con motivo, nota, `ricontattare`, `altro_concessionario`. I promemoria aperti del locale restano aperti e compaiono in «Oggi»: decide l'utente. PROPOSTA

Diventa Cliente

Richiede la conferma esplicita; la voce di storico riporta «verifica distanze non disponibile» finché la funzione è fuori perimetro.

Archiviazione — POST /api/azioni/archivia

`archiviato = now()`, voce `archiviazione` con motivo; il locale esce dalla mappa ma resta nei dati, nelle esportazioni e nello storico.

Assegnazione o riassegnazione

Inserimento o revoca in `assegnazioni`; voce `assegnazione` sullo storico del locale quando l'ambito è `locale`; per provincia e comune una sola riga in `accessi_admin` (evita migliaia di voci). **PROPOSTA**

Presa in carico dalla base — POST /api/base/:id/prendi

Crea il locale con `base_id`, `provenienza = 'base'`, `origine = 'base'`, copia di nome, indirizzo, comune, coordinate, tipo; voce `origine`. Se già presente (indice unico) → 409 GIA_ESISTENTE con l'id.

Creazione di un locale da un agente

`b_autoassegna(id)` → `insert into locali` → voce `origine`, tutto nella stessa transazione.

12.3 · Foglio «Com'è andata»

Obiettivo: visita registrata in 3 tocchi. Le proposte vengono da `src/shared/esiti.ts`, la stessa tabella che il server usa per validare.

Esito (<code>contatto_esito</code>)	Prossima azione proposta	Fase proposta
Interessato (<code>interessato</code>)	visita tra 3 giorni	→ <code>interessato</code>
Da richiamare (<code>da_richiamare</code>)	telefonata domani	invariata
Titolare assente (<code>titolare_assente</code>)	visita tra 2 giorni	invariata
Documenti richiesti (<code>documenti_richiesti</code>)	visita tra 7 giorni, «portare i documenti»	→ <code>interessato</code>
Non interessato (<code>non_interessato</code>)	nessuna	→ <code>locale</code> , motivo «Non interessato»
Già con altro concessionario (<code>altro_concessionario</code>)	nessuna	→ <code>locale</code> + <code>altro_concessionario = true</code>

VINCOLANTE La fase si propone solo se è un passo avanti o una chiusura da prospect. Un `cliente` non torna `locale` per un esito. Tutte le proposte sono modificabili prima di «Salva nello storico».

13 · Pipeline di importazione

Tutte le importazioni (Excel del cliente; RIES e PVR per la base comune) seguono la stessa pipeline: file su R2, analisi in coda, staging riga per riga, deduplica con punteggio, revisione umana registrata, scrittura idempotente. Nulla tocca le tabelle finali prima della conferma. **VINCOLANTE**

13.1 · Infrastruttura

- **R2** `betmap-importi`, chiave `importi/{piattaforma|azienda_id}/{job_id}/{nome_file}`; conservazione 90 giorni **PROPOSTA**; mai nei log.
- **Queue** `betmap-importi`, consumer `src/worker/importi.ts`; messaggio `{job_id, fase: 'analisi'|'scrittura', da, a}`, blocchi da 1.000 righe, ogni blocco accoda il successivo.
- **SHA-256** calcolato in streaming: stesso file già importato → `409 FILE_GIA_IMPORTATO`.
- **Excel**: il browser converte il foglio `Locali` in CSV normalizzato e carica CSV + originale; il server valida solo il CSV **DUBBIO 14**.

13.2 · Stati del job



Anche senza righe incerte il job si ferma in `da_rivedere`: la conferma umana serve sempre.

13.3 · Analisi di ogni riga

1. **Lettura** con il mappatore della fonte (`importazioni/{excel,ries,pvr}.ts`) → `RigaNormalizzata`.
2. **Normalizzazione**: `nome_norm` (minuscolo, senza accenti, punteggiatura e forme societarie `srl`, `s.r.l.`, `snc`, `sas`, `di`; spazi compressi); indirizzo (`v.` → `via`, `p.zza` → `piazza`, `c.so` → `corso`, `v.le` → `viale`; civico separato); comune → `codice_istat` per `nome_norm` + provincia (omonimo senza provincia → `COMUNE_AMBIGUO`); P.IVA 11 cifre con cifra di controllo; codice fiscale 16 caratteri o 11 cifre.
3. **Geolocalizzazione** delle righe senza coordinate con Photon (max 1 richiesta/secondo per job). Non geolocalizzata = senza posizione, marcata, **mai in un punto sbagliato**. **VINCOLANTE**
4. **Validazione**, errori per cella: `OBBLIGATORIO`, `VALORE_NON_AMMESSO`, `COMUNE_NON_TROVATO`, `COMUNE_AMBIGUO`, `COORDINATE_NON_VALIDE`, `PIVA_NON_VALIDA`, `EMAIL_NON_VALIDA`, `TELEFONO_NON_VALIDO`, `DUPLICATO_NEL_FILE`, `AGENTE_NON_TROVATO`.
5. **Chiave di origine**: `fonte_ref` per RIES/PVR; per l'Excel `codice_esterno` se presente, altrimenti `sha256(nome_norm | indirizzo_norm | codice_istat)`.
6. **Candidato e punteggio** (13.4), poi proposta.

13.4 · Deduplica

Ordine di ricerca del candidato:

1. stessa `fonte` + `fonte_ref` (o stesso `codice_esterno` nell'azienda) → `aggiorna`, punteggio 1;
2. stessa P.IVA + stesso `codice_istat` → candidato forte;
3. esercizi entro **75 m** (`ST_DWithin`) o, senza coordinate, stesso comune con `similarity(nome_norm) > 0,4`.

$$\text{punteggio} = 0,50 \times \text{somiglianza_nome} + 0,30 \times \text{somiglianza_indirizzo} + 0,20 \times \text{prossimità}$$
$$\text{prossimità} = \max(0, 1 - \text{distanza_m} / 75) \quad (0 \text{ se manca una posizione})$$

Punteggio	Proposta	Cosa vede chi rivede
≥ 0,90	duplicato	Già selezionato, conferma in blocco

Punteggio	Proposta	Cosa vede chi rivede
0,60 – 0,90	da rivedere	Le due righe affiancate, scelta obbligatoria
< 0,60	nuovo	Già selezionato, conferma in blocco

Pesi e soglie **PROPOSTA**, da tarare su un comune campione prima di B4. Ogni decisione registrata (`decisione`, `deciso_da`, `deciso_il`), anche in blocco. **Fonti diverse, stesso esercizio**: righe RIES e PVR dello stesso esercizio restano righe separate di `locali_base` con lo stesso `gruppo_id`; sulla mappa sono un punto solo.

13.5 · Scrittura e cessati

- Blocchi da 1.000 righe, ognuno una transazione; idempotenza su `chiave_origine`: un job interrotto si riprende senza doppioni.
- Cessati** (solo RIES/PVR con file completo della stessa copertura): righe del dataset precedente assenti nel nuovo → `attivo = false`, `cessato_il = data_riferimento`. Se superano il 10% del precedente, il job si ferma e chiede conferma esplicita.
- Un locale di base cessato non cambia la fase dei locali delle aziende: la scheda mostra «cessato secondo RIES al ...».
- Import Excel: locali con `provenienza = 'importato'`, `origine = 'import'`, `import_job_id`; voce di storico `importazione` con `client_id = uuidv5(job_id, riga)`; se la deduplica trova un `locale_base` il locale viene collegato (`base_id`). Reimport: aggiorna solo i campi vuoti, la fase non torna mai indietro **PROPOSTA**.

13.6 · Le fonti della base comune

Fonte	fonte_ref	Campi	Stato
RIES (ADM)	codice di iscrizione	denominazione, insegna, indirizzo, comune, provincia, P.IVA/CF, tipologia, AWP/VLT se presenti	Formato da ricevere; tutte le province. Ditte individuali = dati personali: gate LEGAL
Albo PVR (ADM)	identificativo del punto vendita	denominazione, indirizzo, comune, concessionario	Fattibilità da verificare sul sito DUBBIO 16
OpenStreetMap	<code>osm_ref</code>	nome, tipo, coordinate	Solo «Qui vicino» / «Esplora»; pochissimi punti gioco (R-031)

13.7 · Tracciato Excel `locali-v1` **PROPOSTA**

.xlsx (foglio `Locali`, intestazioni in riga 1) o .csv UTF-8 con ; ; massimo 20.000 righe. Colonne sconosciute ignorate con avviso; obbligatorie mancanti bloccano il file.

Colonna	Obbl.	Formato	Note
<code>codice_esterno</code>	no	testo ≤ 64	Chiave del cliente: reimportare aggiorna, non duplica
<code>nome</code>	sì	testo ≤ 200	
<code>tipo</code>	no	valori di tipo locale (7.4)	Altrimenti <code>altro</code>
<code>indirizzo</code>	sì	testo	Via e civico
<code>cap</code>	no	5 cifre	
<code>comune</code>	sì	nome del comune	Risolto in <code>codice_istat</code>
<code>provincia</code>	sì	sigla di 2 lettere	Per gli omonimi
<code>lat</code> , <code>lng</code>	no	decimale con punto	Se presenti non si geolocalizza
<code>fase</code>	no	valori di stato	Default locale; voce <code>origine</code>

Colonna	Obbl.	Formato	Note
referente, telefono, email	no	testo	Dati personali: avviso
note	no	testo ≤ 2.000	
lista	no	nome lista	Creata se non esiste
agente_email	no	email di un agente dell'azienda	Assegnazione ambito='locale'
awp, vlt, altri	no	interi ≥ 0	Rilevazione dichiarato
pvr	no	si / no	
gestore	no	testo	
data_rilevazione	no	AAAA-MM-GG	Default: data dell'import

14 · Mappa, geocodifica, giro e servizi OSM

14.1 · Mappa

- Leaflet 1.9.4, `preferCanvas: true`; viste OpenStreetMap, strade, satellite come nella prova; attribuzione sempre visibile.
- Produzione: fornitore di tessere a pagamento (i criteri d'uso di `tile.openstreetmap.org` non ammettono un uso commerciale intenso) **DUBBIO 17**.
- Sotto zoom 11: conteggi aggregati per comune; da zoom 11: punti paginati a 500 per riquadro.
- Colori di fase: Locale `#8A93AD`, Prospect `#D98C00`, Cliente `#2E8540`; selezionato più grande; colore mai unico segnale. Locali di base non presi in carico con segno distinto, solo province abilitate.
- **Posizione:** `watchPosition` solo con la Mappa visibile, `clearWatch` all'uscita; inviata al server solo dentro `qui-vicino`, `giro/ottimizza`, creazione da GPS; mai salvata come traccia. **VINCOLANTE**

14.2 · Geocodifica (Photon)

`/api/geocodifica` → Photon `/api?q=&lang=it&limit=8` con riquadro dell'Italia; inversa → `/reverse`. Proxy con Cache API 24 ore, `User-Agent` che identifica BetMap. Servizio gratuito senza garanzie: errori → 502 con messaggio utile.

14.3 · Overpass

- Fila di tre server come nella prova, in ordine; timeout 25 s ciascuno; cache 24 ore per riquadro arrotondato.
- Risposta vuota con `remark` di errore = errore, non «nessun risultato» (difetto già gestito nella prova).
- «Qui vicino»: raggio 150 m; «Esplora la zona»: lato ≤ 5 km, aggiunta anche in blocco.

14.4 · Link di Google Maps

Host ammessi: `maps.app.goo.gl`, `goo.gl`, `www.google.com`, `maps.google.com`. Reindirizzamenti seguiti a mano (max 5) solo verso host ammessi (SSRF). Coordinate da `@lat,lng` o `!3d..!4d..`, nome da `/place/<nome>/`.

Nessuna API Google: è solo lettura del link.

14.5 · Giro

1. Tappe: promemoria `visita` di oggi e in ritardo con coordinate; o da lista, filtri, mappa.
2. Partenza: posizione attuale (una lettura) o punto scelto.
3. Ordine: vicino più prossimo + 2-opt sulle distanze in linea d'aria, max 25 tappe.
4. Navigazione: `https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=..&destination=..&waypoints=..` a tratti da 10 punti; «Portami lì» apre il navigatore predefinito.
5. Chiusura: tappe con esito e saltate. **Nessun km né orario registrato;** `giri` salva nome, data, partenza, ordine. **VINCOLANTE**

15 · Pacchetti e conteggio operatori

Il canone si vende a pacchetti da 5 operatori. Il software deve sapere quanti pacchetti ha ogni azienda, contare ogni mese gli operatori attivi, avvisare se li superano e produrre il rapporto per la fatturazione. Il listino dei prezzi resta fuori dal software (contratto).

15.1 · Regole

- `aziende.pacchetti` = pacchetti contrattuali correnti; ogni variazione scrive `pacchetti_storico` (sola aggiunta) da piattaforma.
- `Capienza` = `pacchetti` × 5.
- **Operatore attivo** nel mese: utente con appartenenza attiva per almeno un giorno del mese, amministratori inclusi **PROPOSTA** **DUBBIO 12**.
- Superamento: avviso all'amministratore (all'invito e nel pannello) e alla piattaforma; nessun blocco del lavoro; adeguamento dal mese successivo come da contratto **DUBBIO 13**.

15.2 · Calcolo

```
-- operatori attivi del mese M per l'azienda A (eseguito da conPiattaforma)
select count(*) from appartenenze p
where p.azienda_id = :A
      and coalesce(p.attivato_il, p.invitato_il) < (:M + interval '1 month')
      and (p.disattivato_il is null or p.disattivato_il >= :M);
```

- Il valore del mese in corso si ricalcola a ogni invito/disattivazione e si salva in `operatori_mese` (`chiuso = false`).
- Cron il 1° del mese alle 02:00 UTC: calcola il mese precedente, salva il dettaglio per utente, `chiuso = true`. Righe chiuse immutabili.
- Rapporto piattaforma (`/api/piattaforma/operatori?mese`): azienda, pacchetti, operatori attivi, eccedenza; CSV per la fatturazione.

16 · Interfaccia: telefono, computer, pannelli

Il telefono viene prima: tre voci (Oggi · Mappa · Strumenti) più il pulsante +, salvataggio ottimistico con indicatore, bersagli $\geq 44-48$ px. Design approvato il 2026-09-15 (prototipo 04), già scritto in referimento/app-di-prova/public/telefono.html: si riusa. **VINCOLANTE**

16.1 · Tecnica

- Pagine Astro dal server come guscio; isole client (**DUBBIO 9**).
- Stato client in memoria + copia dell'ultimo `/api/stato` in IndexedDB per l'avvio rapido; coda di sync in IndexedDB.
- PWA: manifest e service worker solo per le risorse statiche.
- Avvisi del browser 15 minuti prima di un promemoria, solo con app aperta; nessuna notifica durante il giro.
- Nessuno strumento di analisi di terze parti; nessun tracciamento.
- All'accesso `/t` o `/c` in base alla larghezza; cambio da Strumenti.

16.2 · Schermate del telefono

Percorso	Schermata	Contenuto
<code>/t/oggi</code>	Oggi	Fascia scura con data e stato del salvataggio · 3 contatori (in ritardo, oggi, chiamate) · card «Giro di oggi» con «Parti ora» · In ritardo · Oggi (riga: nome, quando · comune · distanza, nota, «Com'è andata»/«Chiama ora», «Sposta a...») · Da ricontattare · Prossimi giorni · «Giornata in pari»
<code>/t/mappa</code>	Mappa	Mappa a tutto schermo · ricerca (prima i propri locali, poi indirizzi) · chip filtri: fase e passo, da ricontattare, ex clienti, altro concessionario, apparecchi (con AWP, con VLT, con PVR, senza, non rilevati), tipo, lista, provenienza · «Per comune» con conteggi · pannello a tre altezze · «la mia posizione»
<code>/t/locale/:id</code>	Scheda	Anello di completezza (tipo, comune ISTAT, apparecchi, almeno un contatto) · fase e passo · provenienza · etichetta «altro concessionario» · azioni Chiama · Portami lì · Com'è andata · Ricordami · prossima azione con «Sposta a...» · storico unico con «Aggiungi una nota» · apparecchi con «Aggiorna» (contatori) · sezioni richiudibili: requisiti (5), referente (avviso dati personali), nome e tipo, luogo e comune («metti il punto dove sono ora»), liste, note · «Verifica luoghi sensibili: in arrivo» · Togli dalla mappa
foglio	Com'è andata	Tipo · esito (6) · proposte modificabili · apparecchi · nota · «Salva nello storico» (56 px, appiccicato in fondo)
<code>/t/giro</code>	Giro	Schermo scuro, una tappa per volta, tre pulsanti, riepilogo senza km né orari
foglio	+	Qui vicino · Nuovo locale qui · Incolla un link di Google Maps
<code>/t/strumenti</code>	Strumenti	Liste · calendario (.ics) · CSV · azienda attiva · accessi amministrativi che mi riguardano · «Dati e servizi in arrivo» · uscita

16.3 · Computer e pannelli

Percorso	Contenuto
<code>/c/*</code>	Locali (tabella virtualizzata, filtri, selezione multipla) · Agenda · Giro · Liste · Dati (esportazioni, copia) · vista provincia per comuni · selettore viste mappa
<code>/azienda/*</code>	Agenti · Assegnazioni · Vista della rete · Import Excel con revisione · Operatori e pacchetti · Impostazioni (agenti vedono la rete, esportano) · Esportazione completa · Richieste di assistenza
<code>/piattaforma/*</code>	Aziende (pacchetti, province, stato, primo amministratore) · Operatori del mese · Import RIES/PVR con revisione · Segnalazioni · Assistenza

16.4 • Design

Elemento	Regola (SPEC-DESIGN.md)
Colori	--ground #E9EDF6, --surface #FFFFFF, --line #D3DAEA, --ink #1A1E2E, --blu #294B9B, --notte #202548, --oro #FECF5E, --verde #2E8540, --arancio #A85800, --rosso #B9181D
Caratteri	Titillium Web 400/600/700; IBM Plex Mono per numeri e codici; corpo 15 px, titoli 26 px, etichette 11,5 px maiuscoletto
Pulsanti	≥ 46 px (56 px azione principale di un foglio), angoli pieni, 14,5 px grassetto; varianti blu, chiaro, oro (giro), verde (cliente), rosso chiaro (togli dalla mappa)
Accessibilità	WCAG 2.1 AA, focus visibile, prefers-reduced-motion, mai il solo colore

16.5 • Scritte ricorrenti (identiche)

Com'è andata · Salva nello storico · Portami lì · Portami alla tappa · Ricordami · Sposta a... · Parti ora · Visita fatta: com'è andata · Salta questa tappa · Togli dalla mappa · in arrivo · Giornata in pari · «Le voci non si cancellano e non si modificano: per correggere si aggiunge una nota.»

Cosa non si disegna **VINCOLANTE**: classifiche, badge, livelli, coriandoli, serie di giorni, esiti casuali, estetica da slot, suoni, conti alla rovescia, notifiche insistenti, mappa «di conquista», rappresentazioni degli spostamenti di una persona.

16.6 • Elenco di controllo: le 24 funzioni della prova

VINCOLANTE Niente si perde nel passaggio senza decisione scritta. È la lista di accettazione di B3.

#	Funzione	#	Funzione
1	Mappa colorata per fase, viste OSM/strade/satellite	13	Apparecchi e servizi, una riga per rilevazione, filtri
2	Aggiunta locale da ricerca, clic, GPS, link Google Maps	14	Requisiti del punto vendita: 5 controlli
3	Esplora la zona, aggiunta anche in blocco, limite di zona	15	Liste personali con colore, filtro sulla mappa
4	Comuni ISTAT, omonimi con richiesta della provincia	16	Regole territoriali (predisposte, sezione 21)
5	Tipo di locale in 12 voci	17	Verifica luoghi sensibili: «in arrivo» (sezione 21)
6	Ciclo di vita completo, motivi, ricontatto, altro concessionario	18	Verifica in blocco: «in arrivo»
7	Storico unico e immutabile	19	Import CSV/Excel con geolocalizzazione
8	Contatti e visite con data, tipo, esito, testo	20	Esportazione completa e unione di una copia
9	Promemoria e agenda per scadenza	21	Salvataggio automatico con indicatore
10	Esportazione calendario .ics senza referente	22	Vista per comune con conteggi
11	Avvisi del browser 15 minuti prima	23	Filtri: fase, passo, ex clienti, ricontatto, concessionario, provenienza, dotazione, tipo, lista
12	Giro ottimizzato, Google Maps a tratti oltre 10 punti	24	Ricerca di locali propri e indirizzi

17 · Qualità, CI e osservabilità

Nessuna funzione è fatta senza la prova che la dimostra. Isolamento, immutabilità e idempotenza girano a ogni merge request e bloccano il merge. **VINCOLANTE**

17.1 · Prove obbligatorie

Livello	Strumento	Copre
Unità	vitest	Normalizzazioni, punteggio di deduplica, <code>esiti.ts</code> , <code>fasi.ts</code> , giro, parser link Google, conteggio operatori
Integrazione	vitest + PostgreSQL 16/PostGIS	RLS: altra azienda → 0 righe; agente non assegnato → 404; tabella con <code>azienda_id</code> senza RLS → CI rossa; trigger <code>BM001</code> ; <code>client_id</code> ripetuto → nessun doppione; versione vecchia → conflitto; import ripetuto → nessun doppione; operatori del mese
Contratto	vitest	Ogni endpoint della sezione 10: richiesta, risposta, codici d'errore
End-to-end	Playwright	Visita in 3 tocchi, locale in 2, giro in 1, promemoria spostato in 2; due agenti con due zone
Travaso	Script	Conteggi identici prova ↔ nuovo DB: locali, contatti, promemoria, rilevazioni, storico
Campo	Manuale	Una mattina reale con un agente prima del rilascio a Netwin, con verbale

17.2 · Pipeline GitLab CI **PROPOSTA** **DUBBIO 3**

Fase	Lavori	Quando
verifica	<code>lint</code> , <code>check</code> , ricerca di segreti nel diff	Ogni push
prove	<code>test</code> , <code>test:int</code> (servizio PostGIS), controllo RLS	Ogni push
anteprima	<code>build</code> , Worker di anteprima dietro Access, <code>test:e2e</code>	Merge request
migrazioni	<code>db:migrate</code> con <code>betmap_owner</code> su collaudo	Merge su <code>main</code>
collaudo	Deploy Worker di collaudo	Merge su <code>main</code>
produzione	<code>db:migrate</code> + deploy <code>betmap.it</code>	Tag <code>vX.Y.Z</code> , manuale

Migrazioni solo in avanti; quelle che toccano RLS o trigger richiedono l'approvazione di Antonio nella MR.

17.3 · Osservabilità

- Workers Logs (`observability.enabled: true`); log JSON con `richiesta_id`, percorso, codice, durata, `azienda_id`; **mai** dati personali. **VINCOLANTE**
- Ogni errore restituisce `richiesta_id` per l'assistenza telefonica.
- Metriche minime: 5xx per endpoint, durata del sync, job falliti, eccedenze di operatori.
- Raccolta errori e allerta **DUBBIO 20**.

17.4 · Definizione di fatto (per ogni MR)

- Prove scritte e verdi; prova manuale descritta se serve.
- Nessuna query fuori da `conAzienda()` / `conPiattaforma()`.
- Nuove tabelle con RLS forzata e policy.
- Testi in italiano secondo le scritte ricorrenti.
- Nessun dato personale nei log.

- Contrassegni **PROPOSTA** / **DUBBIO** aggiornati in questo documento se una decisione cambia.

18 · Lavorare con gli agenti BeDev

Gli agenti scrivono codice e prove; Antonio decide, scrive le istruzioni, rivede e rilascia. Le regole sotto servono a ottenere codice coerente e sicuro da agenti diversi nel tempo. **PROPOSTA** **DUBBIO 2**

18.1 · Regole di ingaggio

1. **Un pacchetto di lavoro = un branch** `ai/<id>-<descrizione>` = una merge request. Pacchetti piccoli: una MR rivedibile in meno di un'ora.
2. **Contesto fisso** per ogni agente: `CLAUDE.md`, questo documento, `docs/SPEC-PORTALE.md`, `docs/SPEC-DATI-E-API.md`, `docs/SPEC-DESIGN.md`, il codice della prova (sola lettura) e le sezioni citate dal pacchetto.
3. **Prima le prove**: l'agente scrive i test dai criteri di accettazione, li fa fallire, poi scrive il codice.
4. **Niente segreti**: gli agenti lavorano su database di prova; mai stringhe di connessione o chiavi nei prompt o nel codice.
5. **Nessuna decisione architetturale autonoma**: se l'agente trova un caso non coperto, si ferma e lo scrive nella MR come domanda.
6. **Revisione obbligatoria di Antonio** su: migrazioni, RLS, trigger, funzioni `SECURITY DEFINER`, autenticazione, permessi, dati personali, import.
7. **La CI è l'arbitro**: nessuna MR unita con CI rossa; nessun test disattivato per far passare.

18.2 · Modello di istruzione per un pacchetto

```
PACCHETTO: B2.4 – Assegnazioni e revoca
LEGGI: CLAUDE.md; docs/SPEC-TECNICA (sez. 3.2, 7.3, 8.3, 10.3, 12.2); SPEC-PORTALE §4
OBIETTIVO: l'amministratore assegna province, comuni o locali a un agente e le revoca;
           l'agente vede solo i locali assegnati.
FILE: src/server/ dominio/assegnazioni.ts, src/pages/api/azienda/assegnazioni*.ts,
      migrations/manual/ (solo se servono policy), tests/integrazione/assegnazioni.test.ts
NON TOCCARE: policy di locali (B1.3), trigger, autenticazione
PROVE DA SCRIVERE PRIMA:
- admin assegna provincia MI ad agente A → A vede i locali di MI, B no
- revoca → A non vede più i locali di MI; lo storico resta
- agente che chiama l'endpoint → 403 NON_PERMESSO
- assegnazione duplicata attiva → nessun doppione
FATTO QUANDO: prove verdi in CI; nessuna query fuori da conAzienda(); MR con descrizione
              delle scelte e delle domande aperte.
```

18.3 · Lista di revisione per Antonio

- Le prove verificano davvero il criterio (non solo il percorso felice)?
- Ogni query passa da `conAzienda()`; nessun `betmap_owner` a runtime.
- Nuove tabelle: `azienda_id`, RLS forzata, policy, indici.
- Errori con codice e testo italiano; nessun dato personale nei log.
- Nessuna dipendenza nuova non approvata; versioni bloccate.
- Testi e componenti coerenti con `SPEC-DESIGN.md`.

19 · Pacchetti di lavoro per milestone

Ordine: B0 → B1 → B2 → B3 → B6 (prima versione online) → B4 (RIES/PVR) **DUBBIO 18**. Ogni milestone si chiude con il suo «fatto quando» e con la revisione di Antonio. Le giornate equivalenti (sviluppo manuale) servono a dimensionare, non a fare il calendario.

B0 · Fondamenta — 3 gg eq.

Fatto quando: una pagina servita da Cloudflare legge un dato da Neon su un indirizzo protetto; CI verde.

B0.1 Account, Neon e ruoli

Chi	Antonio (non un agente): progetto Neon UE, rami <code>main / collaudo</code> , ruoli <code>betmap_owner / betmap_app</code> , configurazione Hyperdrive, segreti DUBBIO 4
Prova	Connessione da <code>wrangler dev</code> con <code>betmap_app</code>

B0.2 Binding e driver

Obiettivo	<code>HYPERDRIVE</code> in <code>wrangler.jsonc</code> , <code>nodejs_compat</code> , <code>pg</code> , <code>src/server/db/client.ts</code> , <code>env.d.ts</code>
Prova	Test di connessione; <code>astro check</code> verde

B0.3 Drizzle e pagina tecnica

Obiettivo	<code>drizzle.config.ts</code> , migrazione 0000 (estensioni, tabella <code>province</code>), pagina <code>/tecnica</code> che legge il numero di province
Prova	Pagina risponde in collaudo dietro Access

B0.4 Pipeline CI

Obiettivo	<code>.gitlab-ci.yml</code> con fasi verifica, prove (servizio PostGIS), anteprima, collaudo; ricerca segreti
Prova	MR di prova: CI verde; segreto finto nel diff → CI rossa

B0.5 Prova di carico Hyperdrive

Obiettivo	Script che simula 50 utenti con transazioni brevi; misura latenze ed errori
Prova	Rapporto nella MR; decisione Hyperdrive vs driver WebSocket

B1 · Schema — 8 gg eq.

Fatto quando: schema approvato da Antonio; prova che un account non legge i dati di un altro nemmeno con richieste costruite a mano.

B1.1 Base comune e ISTAT

Obiettivo	Tabelle 7.2; carico di 107 province e 7.896 comuni; funzione di normalizzazione dei nomi condivisa
Prova	Conteggi esatti; ricerca «Reggio» restituisce due comuni con provincia

B1.2 Account e lavoro sui locali

Obiettivo	Tabelle 7.3, 7.4, 7.5; CHECK generati da <code>costanti.ts</code>
Prova	Vincoli: lat senza lng → errore; stato non ammesso → errore

B1.3 Ruoli, RLS, contesto

Obiettivo	Sezione 8.1–8.3: grant, funzioni <code>b_*</code> , policy, <code>b_autoassegna</code> , <code>conAzienda()</code> / <code>conPiattaforma()</code>
Prova	Matrice di isolamento: 2 aziende × 2 agenti × tutte le tabelle

B1.4 Immutabilità e versioni

Obiettivo Sezione 8.4: trigger, revoke, `b_tocca`

Prova UPDATE/DELETE/TRUNCATE su storico → `BM001`, anche come `betmap_owner`

B1.5 Controllo RLS in CI

Obiettivo Test che elenca tabelle con `azienda_id` senza RLS forzata; regola di lint su `db/client.ts`

Prova Tabella di prova senza RLS → CI rossa

B2 · Aziende, rete e pacchetti — 13 gg eq.

Fatto quando: un'azienda crea due agenti e assegna a ciascuno una zona; ognuno vede solo la sua; l'amministratore vede tutto e ogni suo intervento è nello storico con il suo nome; il conteggio operatori del mese è corretto.

B2.1 Better Auth

Obiettivo Schema `auth`, codice via email e password, sessioni, pagine `/accesso`; TOTP per amministratori

Prova Codice scaduto/errato 5 volte → bloccato; sessione rinnovata

B2.2 Middleware e permessi

Obiettivo Sezione 9.2 e matrice 3.2 in `permessi.ts`; limite di frequenza; JWT Access

Prova Test di contratto 401/403 per ogni ruolo e azione

B2.3 Agenti: inviti, disattivazione

Obiettivo `/api/azienda/agenti`, email d'invito, revoca sessioni

Prova Agente disattivato → 401 alla richiesta successiva; lavoro intatto

B2.4 Assegnazioni e revoca

Obiettivo Sezione 18.2 (esempio completo)

Prova Vedi esempio

B2.5 Province abilitate

Obiettivo Abilitazioni per azienda; `/api/base` filtrato

Prova Provincia non abilitata → 403 `PROVINCIA_NON_ABILITATA`

B2.6 Pacchetti e operatori

Obiettivo Sezione 15: `pacchetti_storico`, `operatori_mese`, cron, avvisi, rapporto

Prova Inviti e disattivazioni a cavallo del mese → conteggio atteso

B2.7 Audit e assistenza

Obiettivo `accessi_admin`, `intervento_admin`, richieste di assistenza con approvazione e scadenza

Prova Assistenza scaduta → nessuna lettura; ogni lettura registrata

B3 · App di oggi, Excel e travaso — 35 gg eq.

Fatto quando: le 24 funzioni (16.6) funzionano per ogni azienda; dati della prova travasati con conteggi identici; import Excel ripetuto senza doppioni.

B3.1 Sync con versioni

Obiettivo	Sezione 11; <code>ammessi.ts</code> ; correzioni ISTAT
Prova	Conflitto di versione; reinvio idempotente; campo non ammesso → 400

B3.2 Endpoint d'azione

Obiettivo	Sezione 12.2: esito, fase, archivia, nota, apparecchi, crea locale, prendi da base
Prova	Errore a metà → nulla scritto; <code>client_id</code> ripetuto → <code>ripetuta: true</code>

B3.3 Telefono: Oggi e Scheda

Obiettivo	16.2; coda IndexedDB e indicatore
Prova	e2e: visita in 3 tocchi, promemoria spostato in 2

B3.4 Telefono: Mappa, +, Giro

Obiettivo	14.1–14.5; filtri; per comune
Prova	e2e: locale aggiunto in 2 tocchi, giro avviato in 1

B3.5 Computer

Obiettivo	16.3 <code>/c/*</code>
Prova	Tabella da 5.000 locali fluida; filtri coerenti con la mappa

B3.6 Esportazioni

Obiettivo	.ics, CSV, copia e unione
Prova	.ics senza referente; CSV senza referenti salvo scelta

B3.7 Import Excel

Obiettivo	R2, coda, staging, revisione, tracciato <code>locali-v1</code> , modello scaricabile
Prova	File con errori → rapporto per cella; reimport → nessun doppione

B3.8 Travaso della prova

Obiettivo	Export dal PGLite, import nella prima azienda, voci <code>migrazione</code>
Prova	Conteggi identici voce per voce DUBBIO 21

B6 · Passaggio — 3 gg eq.

B6.1 Produzione

Obiettivo	Tessere in produzione, ramo Neon <code>main</code> , ripristino configurato, deploy da tag, raccolta errori
Fatto quando	<code>betmap.it</code> risponde dalla nuova versione; tunnel e avvio automatico della prova spenti; copia locale come riserva

B4 · Base RIES e PVR — 20 gg eq.

Fatto quando: il RIES entra nella base, si aggiorna periodicamente e ogni utente lo vede nelle province abilitate; idem PVR se fattibile.

B4.1 Pannello piattaforma

Obiettivo `/piattaforma/*`: aziende, pacchetti, province, operatori, segnalazioni
Prova Senza JWT Access → 403 anche con sessione valida

B4.2 Import RIES nazionale

Obiettivo Mappatore RIES, deduplica 13.4, revisione, gruppi, `betmap_import`
Prova Comune campione: soglie tarate; job interrotto e ripreso senza doppioni

B4.3 Import PVR

Obiettivo Mappatore PVR, collegamento per `gruppo_id`
Prova Stesso esercizio RIES+PVR = un punto sulla mappa

B4.4 Aggiornamenti e cessati

Obiettivo 13.5; cron del giorno 5; etichetta «cessato secondo RIES»
Prova Cessati > 10% → job fermo in attesa di conferma

20 · Dubbi tecnici per Antonio

Ogni dubbio ha il contesto e una proposta. I dubbi 1–4 bloccano l'avvio degli agenti; gli altri vanno chiusi prima della milestone indicata. Le risposte aggiornano questo documento.

1. Confermi lo stack dello scheletro B0 (Astro + Workers + Neon UE + Hyperdrive + Drizzle + Better Auth)? prima di B0

È già nel repository e nelle decisioni ADR-001/003 del progetto Gioco Legale Italia, ma non è stato validato da noi.

Proposta: sì, con una prova di carico di Hyperdrive in B0.

Risposta:

2. Come lavorano gli agenti BeDev su questo repository? prima di B0

Branch, merge request, chi approva, su quale database fanno girare i test.

Proposta: branch `ai/<pacchetto>`, una MR per pacchetto, approvazione tua, test su PostgreSQL+PostGIS in CI o su un ramo Neon per pipeline.

Risposta:

3. Ci sono runner GitLab CI su `git.be-devops.it` per questo progetto, e un token Cloudflare per i deploy? prima di B0

Serve per la pipeline e per non far deployare a mano.

Proposta: runner condiviso; token Cloudflare con permesso solo su questo Worker.

Risposta:

4. Chi crea gli account Cloudflare e Neon, e intestati a chi? prima di B0

Ora BetMap è un nostro prodotto: gli account dovrebbero essere nostri, non del titolare della prova. Il `wrangler.jsonc` attuale presume che Neon lo crei il titolare.

Proposta: account nostri, con te come amministratore; la prova resta sul PC del titolare fino a B6.

Risposta:

5. Separazione dei clienti: RLS per azienda + ruolo non proprietario come da specifica? B1

Alternativa: un database (o schema) per cliente. La specifica sceglie RLS su piattaforma unica.

Proposta: RLS forzata, come da specifica, con test di isolamento in CI.

Risposta:

6. PostGIS e `pg_trgm` su Neon, o calcoli nel Worker come la prova? B1

Servono per la deduplica RIES/PVR (prossimità + somiglianza dei nomi) e per le query per riquadro della mappa.

Proposta: sì, entrambe le estensioni.

Risposta:

7. Sync unico (come la prova) o sync + endpoint d'azione per i flussi su più tabelle? B1

«Com'è andata» scrive contatto, promemoria, fase, storico e apparecchi insieme. Con endpoint dedicati atomicità e permessi sono più semplici da garantire.

Proposta: sync per le modifiche semplici + endpoint d'azione con `client_id`.

Risposta:

8. Concorrenza: colonna `versione` con conflitto esplicito e nessuna fusione automatica? B3

Oggi vince l'ultima scrittura (rischio R-032).

Proposta: sì; l'utente reinserisce i valori non salvati.

Risposta:

9. Interfaccia: Preact o TypeScript senza libreria? B3

La prova è in HTML/JS semplice. Gli agenti producono codice più coerente con un framework a componenti.

Proposta: Preact per le isole client.

Risposta:

10. Accessi: codice via email + password? Secondo fattore per gli amministratori? Durata della sessione? B2

L'agente in strada non deve rifare l'accesso; l'amministratore vede tutta la rete.

Proposta: entrambi i metodi; 2FA per amministratori; sessione 30 giorni con rinnovo.

Risposta:

11. Quale servizio email per codici e inviti, e da quale dominio? B2

Serve un fornitore con accordo di trattamento dati (GDPR).

Proposta: fornitore con dati in UE; dominio del prodotto.

Risposta:

12. Cos'è un «operatore attivo» ai fini dei pacchetti? B2

Il canone è a pacchetti da 5 operatori. Possibili definizioni: utente con account attivo nel mese; utente che ha fatto almeno un accesso; amministratori inclusi o no.

Proposta: utente con appartenenza attiva per almeno un giorno nel mese, amministratori inclusi; conteggio salvato in `operatori_mese`.

Risposta:

13. Superati i pacchetti: si blocca l'invito di nuovi agenti o si avvisa soltanto? B2

Bloccare protegge i ricavi; avvisare non interrompe il lavoro del cliente.

Proposta: avviso all'amministratore e alla piattaforma, nessun blocco; adeguamento dal mese dopo come da contratto.

Risposta:

14. Import Excel: lettura nel browser o nel Worker? B3

Un .xlsx grande nel Worker rischia il limite di 128 MB; nel browser si converte in CSV e il server valida.

Proposta: conversione nel browser, validazione nel server, massimo 20.000 righe.

Risposta:

15. Elaborazioni lunghe (import RIES nazionale): Queues + R2 a blocchi, o altro? B4

Il Worker ha limiti di CPU per richiesta; il RIES nazionale sono decine di migliaia di righe.

Proposta: R2 per i file, Queues a blocchi da 1.000 righe, ruolo DB separato `betmap_import`.

Risposta:

16. PVR: il sito ADM permette uno scarico strutturato? Se serve un'estrazione automatica, è accettabile? B4

Da verificare prima di stimare B4.4. Un'estrazione dal sito può rompersi a ogni cambio di pagina.

Proposta: verificare il sito; se non c'è uno scarico, rinviare il PVR.

Risposta:

17. Fornitore delle tessere della mappa in produzione (e viste strade/satellite)? B6

Le tessere gratuite di OpenStreetMap non ammettono un uso commerciale intenso.

Proposta: fornitore a pagamento con piano base; stessi stili della prova.

Risposta:

18. Ordine delle milestone: Netwin parte prima con l'Excel (B3+B6, poi B4) o aspetta il RIES? piano

L'offerta a Netwin include il RIES. Partire prima con l'Excel anticipa l'uso sul campo.

Proposta: B3+B6 prima, RIES subito dopo.

Risposta:

19. Ambienti e ripristino: rami Neon per collaudo e produzione? Quanti giorni di ripristino a un momento passato? B6

Il piano gratuito di Neon conserva poco storico.

Proposta: ramo `collaudo` e ramo `main`; 7 giorni di ripristino in produzione.

Risposta:

20. Raccolta errori e allerta in produzione: quale servizio? B6

Oggi c'è solo Workers Logs. Nei log non devono finire dati personali.

Proposta: Workers Logs + un servizio di raccolta errori con dati in UE.

Risposta:

21. Travaso dei dati della prova: come esportiamo dal PGlite del PC del titolare della prova? B3

Va confrontato voce per voce; il PC è del titolare della prova.

Proposta: esportazione completa con la funzione di copia della prova, script di import con conteggi.

Risposta:

22. Dominio: tutti i clienti su betmap.it o un sottodominio per cliente? B2

Piattaforma unica, nessun marchio per cliente. Il nome pubblico non è ancora deciso.

Proposta: un solo dominio; l'azienda si ricava dall'utente, non dall'indirizzo.

Risposta:

23. Normalizzazione e soglie della deduplica: approvi i pesi 0,50/0,30/0,20 e le soglie 0,60/0,90 come punto di partenza? B4

Vanno tarati su un comune campione; servono per RIES, PVR e per collegare l'Excel del cliente alla base.

Proposta: sì, con taratura in B4.2 e risultati nella MR.

Risposta:

24. Reimport Excel: aggiornare solo i campi vuoti e mai far tornare indietro la fase? B3

Evita che un file vecchio cancelli il lavoro degli agenti; ma il cliente potrebbe voler correggere dati in massa.

Proposta: solo campi vuoti; correzioni in massa con un'opzione esplicita «sovrascrivi» per colonna, registrata nello storico.

Risposta:

25. Strategia delle migrazioni: drizzle-kit per tabelle e indici, SQL a mano per RLS e trigger, solo in avanti?

B1

drizzle-kit non genera policy, funzioni e trigger; vanno versionati accanto.

Proposta: sì; cartella migrations/manual/ eseguita in ordine dopo quelle generate, entrambe in CI.

Risposta:

21 · Funzioni fuori perimetro, predisposte

Queste funzioni non si costruiscono ora, ma lo schema e l'interfaccia non devono impedirle. Gli agenti non le implementano.

Funzione	Stato e cosa si predispone
Google Maps e verifica distanze dai luoghi sensibili	A pagamento a parte. Nell'interfaccia la voce «Verifica luoghi sensibili» resta «in arrivo». Da progettare a parte: regole territoriali per regione/comune, archivio luoghi (OSM, Google, segnati a mano), motore di verifica con esito «orientamento, non attestazione» (R-029), termini d'uso di Google (conservazione dei dati), tetti di spesa. Lo schema attuale non contiene queste tabelle: si aggiungono con una migrazione dedicata.
Dati della Camera di Commercio	Acquistati dal cliente. Predisposto: valore <code>cciaa</code> ammesso in <code>fonti_dataset.fonte</code> e <code>locali_base.fonte</code> ; il mappatore si scrive quando arriva un file reale (<code>fonte_ref</code> = numero REA).
Pagamenti online	Il canone è a contratto. Nessuna tabella di pagamento; <code>aziende.pacchetti</code> e <code>operatori_mese</code> bastano per fatturare.
Modalità senza rete	La coda in IndexedDB è il primo passo; la lettura offline dei dati richiede un progetto a parte.
Notifiche push	Su iPhone richiedono l'app installata nella schermata Home; rinviate.
Responsabile di zona	Lo schema lo consente (nuovo valore di <code>ruolo</code> + assegnazioni); non si costruisce finché non serve.
Marchio per cliente	Piattaforma unica, nessun tema per cliente.

22 · Riferimenti

Cosa	Dove
Regole di lavoro del repository	CLAUDE.md
Documento di progetto del portale	docs/SPEC-PORTALE.md v1.0
Allegato tecnico dati e API	docs/SPEC-DATI-E-API.md v1.0
Design e interfaccia	docs/SPEC-DESIGN.md v1.0
Milestone approvate	docs/MILESTONE.md (2026-09-18)
Versione di prova (codice da leggere)	referimento/app-di-prova/
Prototipi	referimento/prototipi/
Decisioni D-026 ... D-030, rischi R-029 ... R-032	Repository giocollegaleitalia (su richiesta, per estratti)

Questo documento è stato scritto senza leggere il codice della versione di prova: i dettagli indicati «come nella prova» (server Overpass, viste della mappa, formato della copia di sicurezza) vanno verificati sul codice prima di B3.